Università degli Studi
di Napoli Federico II

CdL in Informatica
A.A. 2026/2027

Corso di Fisica Generale I
Canale 2 (H-Z)

3. Dinamica

Antonia Di Crescenzo
antonia.dicrescenzo@unina.it

DINAMICA

La **Dinamica** studia le forze, ovvero le cause che determinano il moto dei corpi

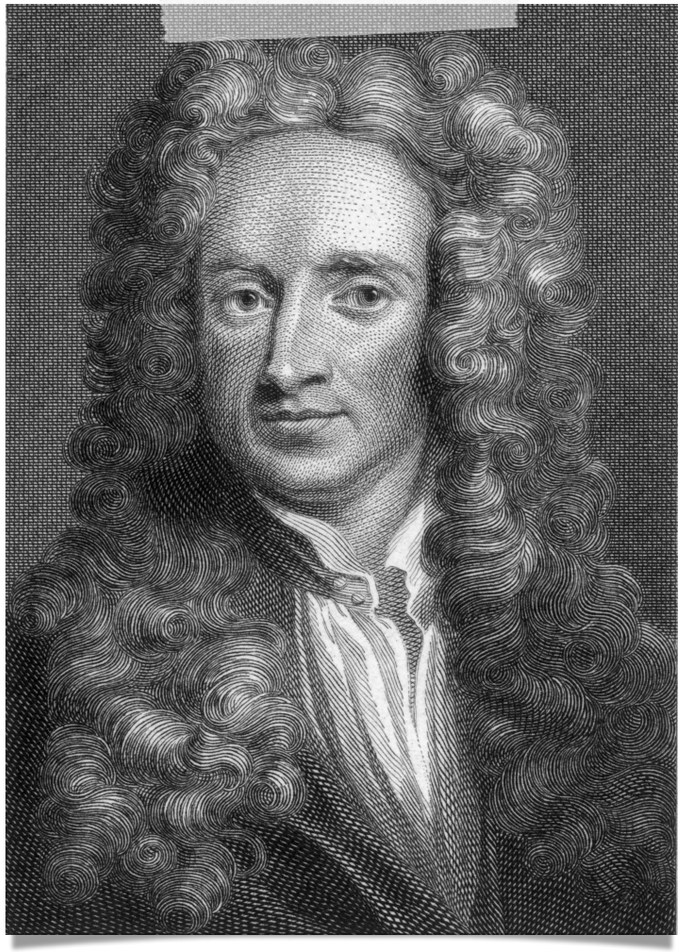
La Dinamica è governata da tre leggi, basate su osservazioni sperimentali:

1) Prima legge di Newton (o legge di inerzia)

2) Seconda legge di Newton

3) Terza legge di Newton (o legge di azione e reazione)

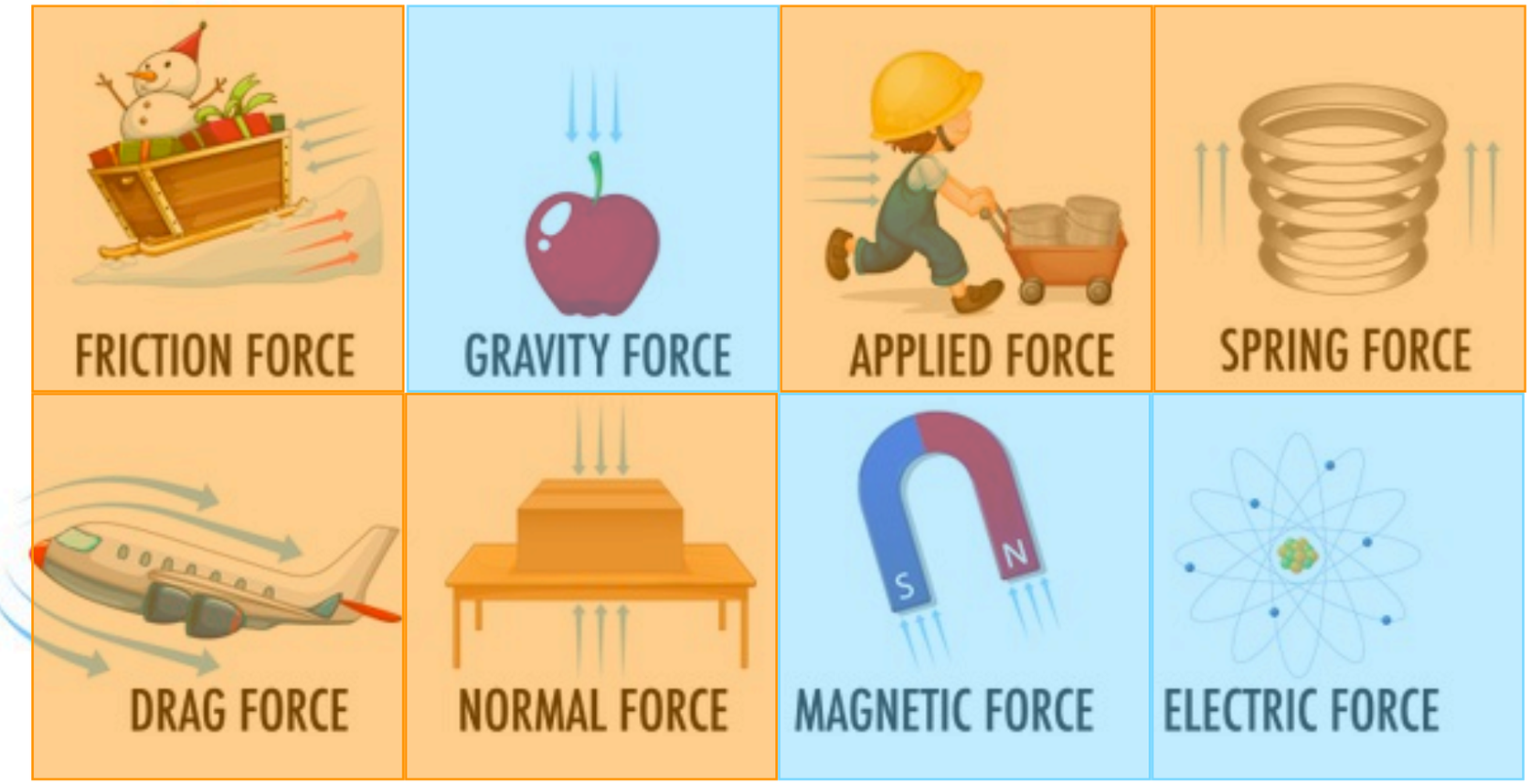
- Sir **Isaac Newton** (1643–1727) è stato un matematico, fisico e alchimista inglese, è considerato una delle più grandi menti di tutti i tempi
- Formulò le leggi della meccanica, scoprì la legge della gravitazione universale. I suoi contributi alle teorie fisiche furono dominanti fino all'avvento della Meccanica Quantistica e rimangono importanti ancora oggi



FORZA

Si definisce **FORZA** una qualunque causa esterna che produce una variazione dello stato del moto o di quiete di un corpo

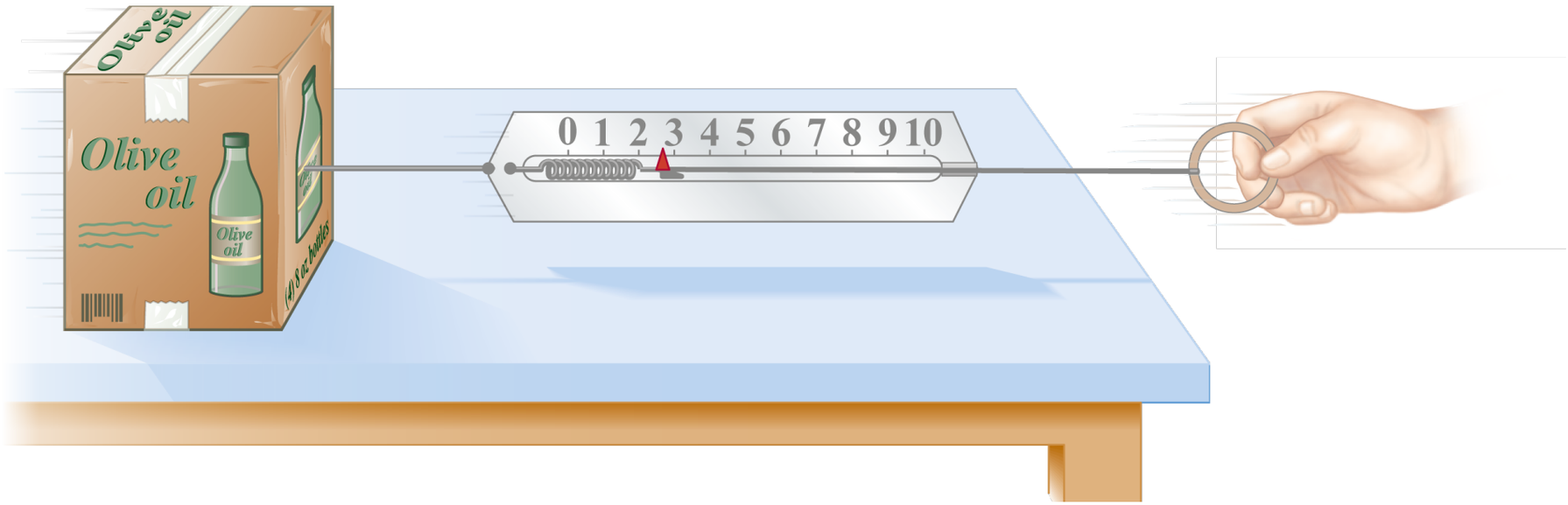
FORZE A **CONTATTO**



FORZE A **DISTANZA**

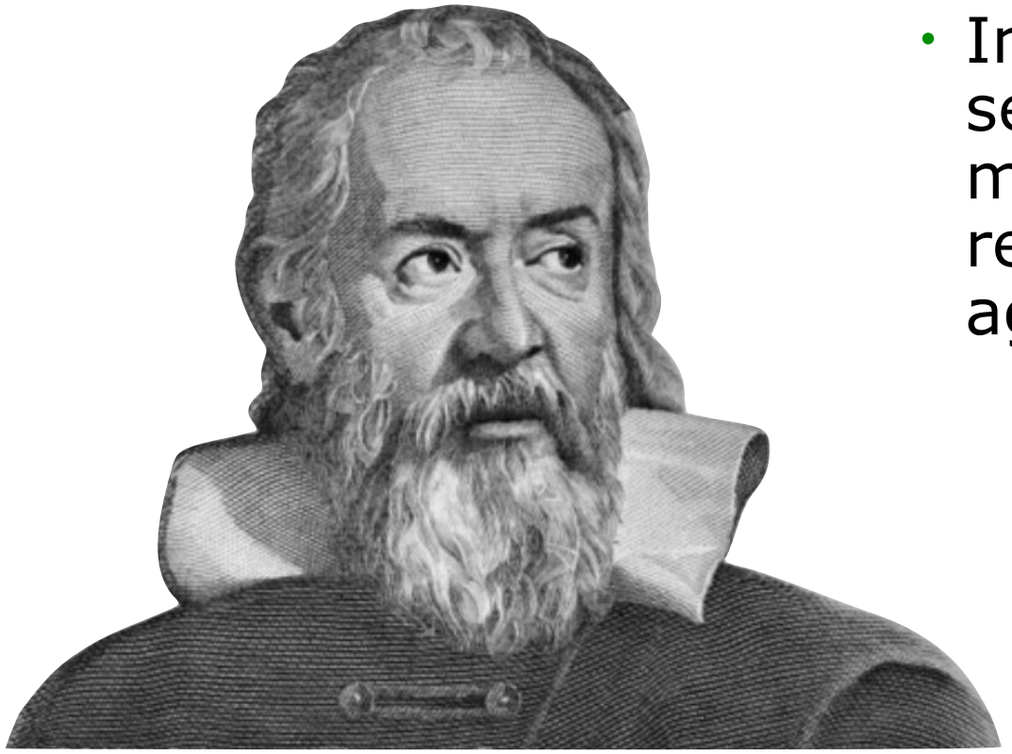
MISURARE UNA FORZA

- Per misurare il modulo (intensità) di una forza si usa il dinamometro [dal greco: δύναμις (dýnamis), forza, potenza, e μέτρον (métron), misura]
- Il meccanismo di misurazione utilizza il principio della *legge di Hooke*, per il quale la deformazione di un materiale elastico è direttamente proporzionale alla forza applicata al materiale stesso
- Gli apparecchi più comuni sono costituiti essenzialmente da una molla e da una scala graduata parallela al vettore forza da misurare, e quindi alla direzione della deformazione della molla



DA GALILEI …

- Galileo fu il primo a immaginare che in un mondo ideale, senza attrito, lo stato di moto con velocità costante è altrettanto "naturale" dello stato di quiete

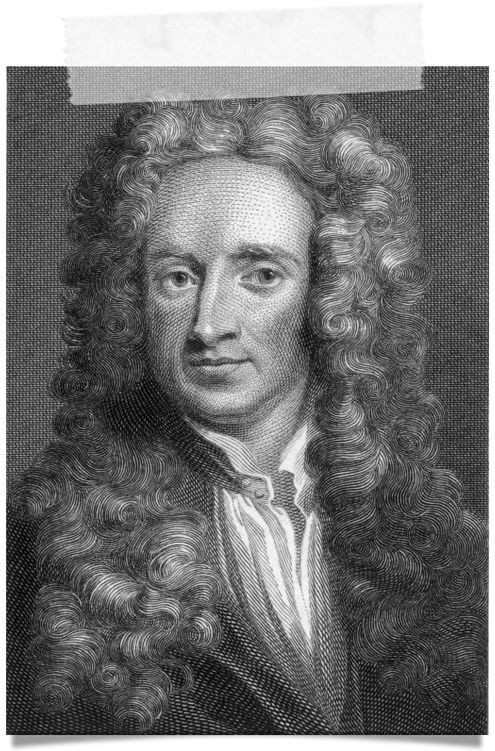


- In assenza di attrito, un corpo in movimento senza che sia applicata alcuna forza continua a muoversi con velocità costante lungo una linea retta e rallenta solo se è presente una forza che agisce su di esso, come l'attrito

… ALLA PRIMA LEGGE DI NEWTON (O PRINCIPIO DI INERZIA)

- Il principio di inerzia ci dice che cosa accade in assenza di forze:

Ogni oggetto rimane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme fino a quando non agisce su esso una forza risultante diversa da zero



- La tendenza di un oggetto a mantenere il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme è chiamata **inerzia**
- Sistema di Riferimento Inerziale: sistema di riferimento in cui è valida la 1° legge di Newton
- Un sistema che si muova di velocità costante rispetto alle stelle fisse risulta essere, a tutti gli effetti, un sistema di riferimento inerziale

LEGGI DI NEWTON

PRIMA LEGGE DI NEWTON

Formulazione rigorosa:

se un punto materiale è isolato, esiste almeno un sistema di riferimento nel quale il corpo si muove di moto rettilineo uniforme

Conseguenze:

- Se su un corpo non agiscono forze, la sua velocità non cambia nel tempo (l'accelerazione è nulla)
- Se la forza risultante su un corpo è nulla, la velocità non cambia nel tempo (l'accelerazione è nulla)
- Se un corpo è fermo o si muove di moto rettilineo uniforme finché non interviene una forza esterna a modificare tale stato

SISTEMA DI RIFERIMENTO INERZIALE

- La terra non è un sistema di riferimento inerziale, ma spesso lo si può considerare tale perché:

- L'accelerazione centripeta dovuta alla rotazione della terra intorno al Sole = $6 \cdot 10^{-3} m/s^2 \ll g = 9.80 m/s^2$

- L'accelerazione centripeta dovuta alla rotazione della terra su se stessa = $3.4 \cdot 10^{-2} m/s^2 \ll g = 9.80 m/s^2$

PRIMA LEGGE DI NEWTON

- ESEMPIO: L'autobus

  Un autobus fa una brusca frenata e una borsa poggiata su un sedile cade a terra. Quale forza l'ha fatto cadere?

- <u>RISPOSTA</u>

Non è una forza a causare la caduta: la borsa (così come il suo proprietario) sta solo continuando il suo stato di moto, mantenendo la velocità che aveva prima della frenata.

Per un chi prende come riferimento l'autobus, che è un sistema di riferimento accelerato non inerziale, la legge di Newton non è valida.

SECONDA LEGGE DI NEWTON

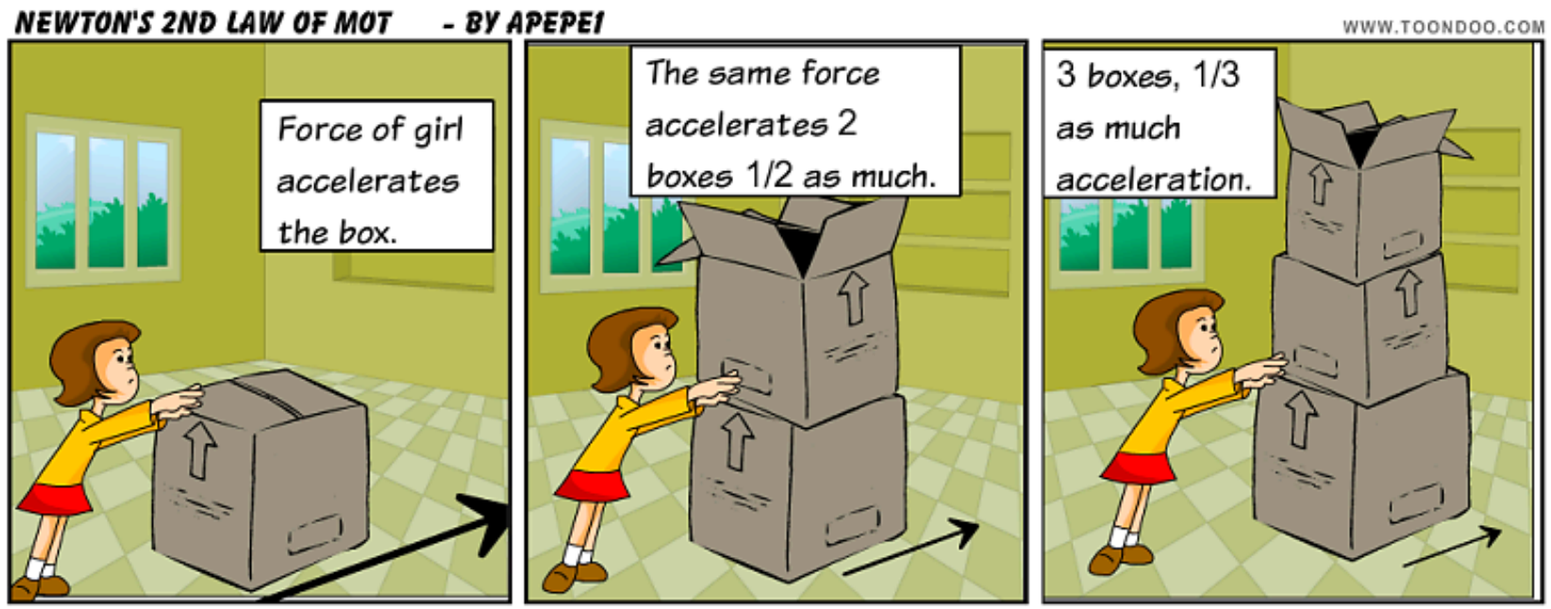
La risultante delle forze che agiscono su un corpo è uguale alla massa del corpo per l'accelerazione da esso assunta

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Relazione vettoriale, da scomporre lungo gli assi

$$\begin{cases} \sum F_x = ma_x & \textit{Componenti x} \\ \sum F_y = ma_y & \textit{Componenti y} \end{cases}$$

L'accelerazione di un corpo è direttamente proporzionale alla forza risultante agente su di esso ed inversamente proporzionale alla sua massa



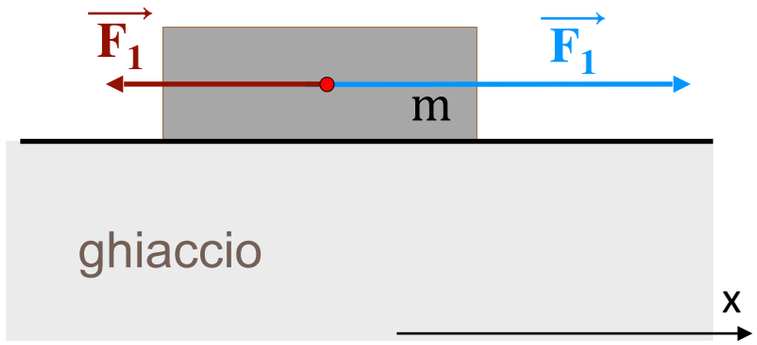
DEFINIZIONE DI FORZA

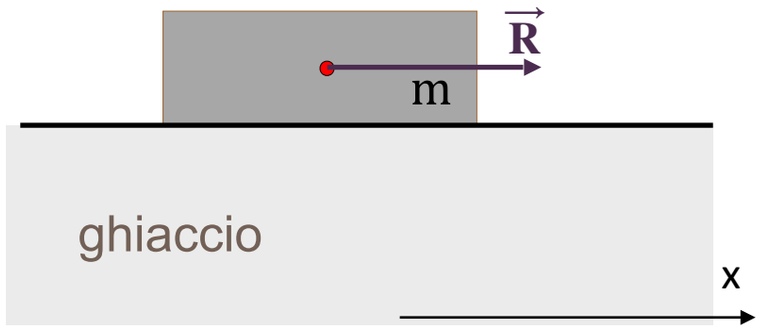
- Forza = Azione capace di accelerare un oggetto
- È un vettore, cioè è definita da modulo, direzione, verso
- L'analisi dimensionale della forza ci dà: $[F] = \frac{[M][L]}{[T]^2} = [M][L][T]^{-2}$
- Nel SI l'unità di misura della forza è chiamata Newton: $1N = \frac{1kg\ 1m}{s^2}$
- 1 N è la forza necessaria a imprimere un'accelerazione di $1m/s^2$ a una massa di 1kg

SECONDA LEGGE DI NEWTON

ESEMPIO

- Su un corpo di massa *m=200g* vengono applicate due forze in direzione orizzontale: $F_1 = 4N$ e $F_2 = 2N$. Che accelerazione subisce il corpo?

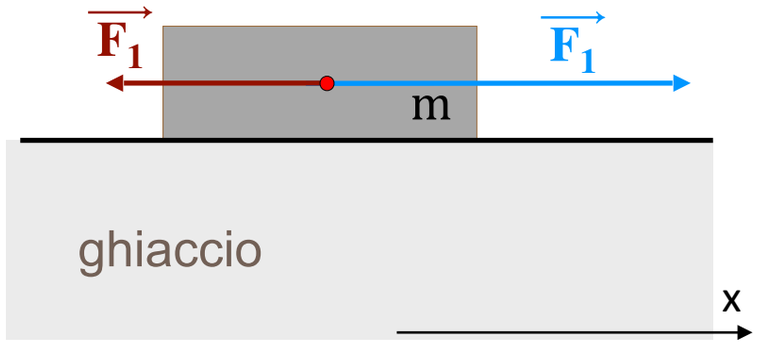




SECONDA LEGGE DI NEWTON

ESEMPIO

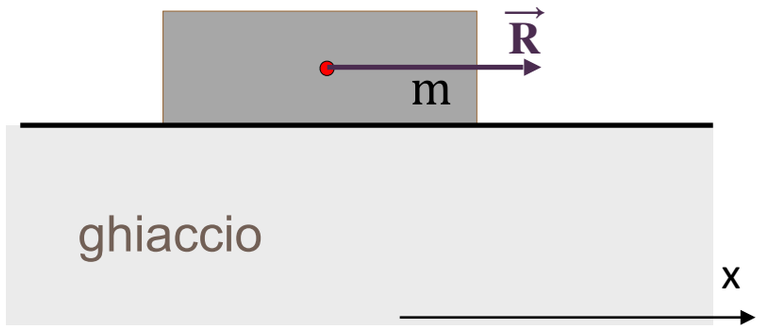
- Su un corpo di massa *m=200g* vengono applicate due forze in direzione orizzontale: $F_1 = 4N$ e $F_2 = 2N$. Che accelerazione subisce il corpo?



- <u>SOLUZIONE</u>

Determiniamo la forza risultante:
$\vec{\mathbf{R}} = \vec{\mathbf{F_1}} + \vec{\mathbf{F_2}}$
in componenti:

$$R_x = F_{1x} + F_{2x} = 2N$$
$$R_y = 0$$
$$\vec{\mathbf{R}} = (2N,0)$$



Applicando il secondo principio $\vec{\mathbf{R}} = m \cdot \vec{\mathbf{a}}$ alle due componenti:

$$R_x = m \cdot a_x \Rightarrow a_x = \frac{R_x}{m} = \frac{2N}{0.2kg} = 10m/s^2$$
$$R_y = m \cdot a_y = 0$$

Il corpo subisce una accelerazione lungo l'asse x di $10m/s^2$ nello stesso verso di $\vec{\mathbf{R}}$

SECONDA LEGGE DI NEWTON

ESEMPIO

- Un'autovettura di massa 900 kg accelera in maniera uniforme passando da ferma alla velocità di 108 km/h in 10 s. Quale forza agisce su di essa?

SECONDA LEGGE DI NEWTON

ESEMPIO

- Un'autovettura di massa 900 kg accelera in maniera uniforme passando da ferma alla velocità di 108 km/h in 10 s. Quale forza agisce su di essa?

- <u>SOLUZIONE</u>

Convertiamo la velocità finale in m/s:

$$v_1 = 108\frac{km}{h} = 108\frac{10^3 m}{3600 s} = 30\frac{m}{s}$$

Calcoliamo l'accelerazione dalla definizione:

$$a = \frac{v_1 - v_0}{t_1 - t_0} = \frac{30 m/s - 0}{10 s - 0} = 3\frac{m}{s^2}$$

Dalla seconda legge di Newton:

$$F = ma = 900 kg \cdot 3\frac{m}{s^2} = 2700 N$$

SECONDA LEGGE DI NEWTON

ESEMPIO

- Una massa di 200 g si muove con velocità costante v_0 = 50 cm/s. Quando la massa si trova in $x=x_0=10$ cm, a essa viene applicata una forza costante F= -0.4 N. Si determini:
  a) Il tempo impiegato dalla massa a fermarsi
  b) La posizione della massa nell'istante in cui si ferma

SECONDA LEGGE DI NEWTON

ESEMPIO

- Una massa di 200 g si muove con velocità costante v_0 = 50 cm/s. Quando la massa si trova in $x=x_0=10$ cm, a essa viene applicata una forza costante F= -0.4 N. Si determini:
  a) Il tempo impiegato dalla massa a fermarsi
  b) La posizione della massa nell'istante in cui si ferma

- <u>SOLUZIONE</u>

a) La forza $\vec{\mathbf{F}}$ applicata alla massa m imprima un'accelerazione:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{-0.4N}{0.2kg} = -2m/s^2$$

La velocità nel moto uniformemente accelerato è $v(t) = v_0 + at$

Al tempo t: $v(t) = 0$ (il corpo si ferma)

$$0 = v_0 + at \Rightarrow t = -\frac{v_0}{a} = -\frac{0.5m/s}{-0.2m/s^2} = 0.25s$$

b) Ricaviamo lo spazio percorso dalla legge oraria:

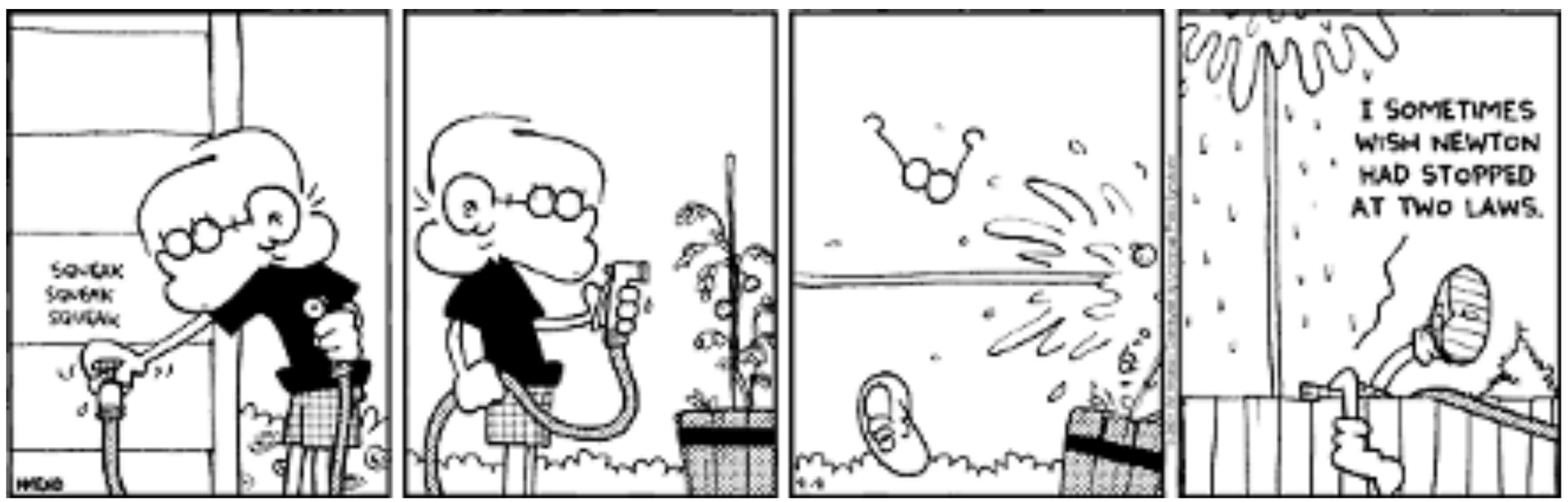
$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 0.16m = 16cm$$

TERZA LEGGE DI NEWTON

Se due corpi interagiscono, la forza esercitata dal primo sul secondo è uguale e opposta alla forza esercitata dal secondo sul primo

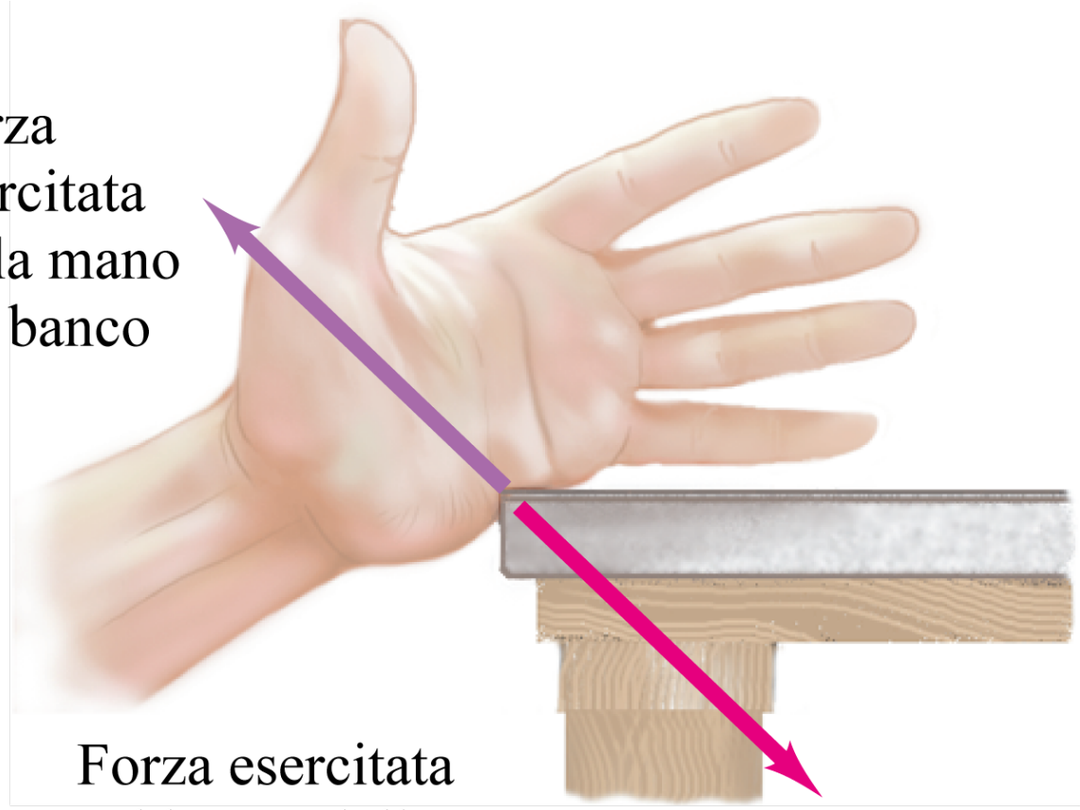
$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

- L'enunciato "A ogni azione corrisponde una reazione uguale e opposta" non specifica che l'*azione* e la *reazione* agiscono su corpi diversi
- Una forza influenza il moto di un oggetto solo quando è applicata su quell'oggetto. Una forza esercitata da un oggetto non influenza l'oggetto medesimo

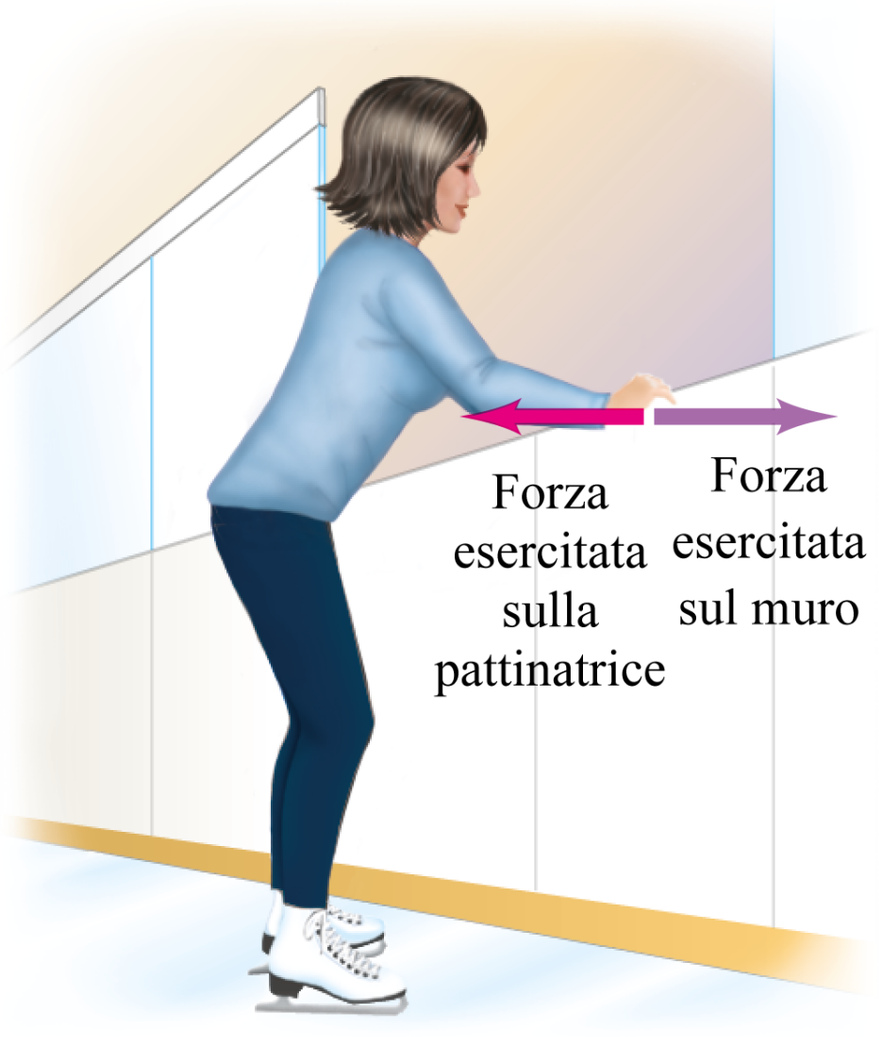


TERZA LEGGE DI NEWTON

- Se la mano spinge sul bordo di un tavolo (il vettore forza è mostrato in rosso), il banco spinge a sua volta sulla mano (il vettore è mostrato in un colore diverso, il viola, per ricordarci che tale forza agisce su un diverso oggetto)



TERZA LEGGE DI NEWTON



- Quando una pattinatrice su ghiaccio spinge contro il parapetto, il parapetto la respinge a sua volta: è a causa di questa forza che la pattinatrice si muove

RIEPILOGO LEGGI DI NEWTON

1. In un sistema di riferimento inerziale, in assenza di forze esterne un oggetto in quiete rimarrà in quiete ed un oggetto in moto persevererà nel suo stato a velocità costante

Su un corpo non agiscono forze → La sua velocità non cambia

Su un corpo agiscono forze → La sua velocità cambia

2. L'accelerazione di un corpo è direttamente proporzionale alla forza risultante agente su di esso e inversamente proporzionale alla sua massa:

$$\vec{F} \propto \vec{a}$$

3. Ogni qualvolta un corpo esercita una forza su un secondo corpo, il secondo esercita sul primo una forza uguale in direzione opposta:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

2. **FORZA PESO**

FORZA DI GRAVITA’

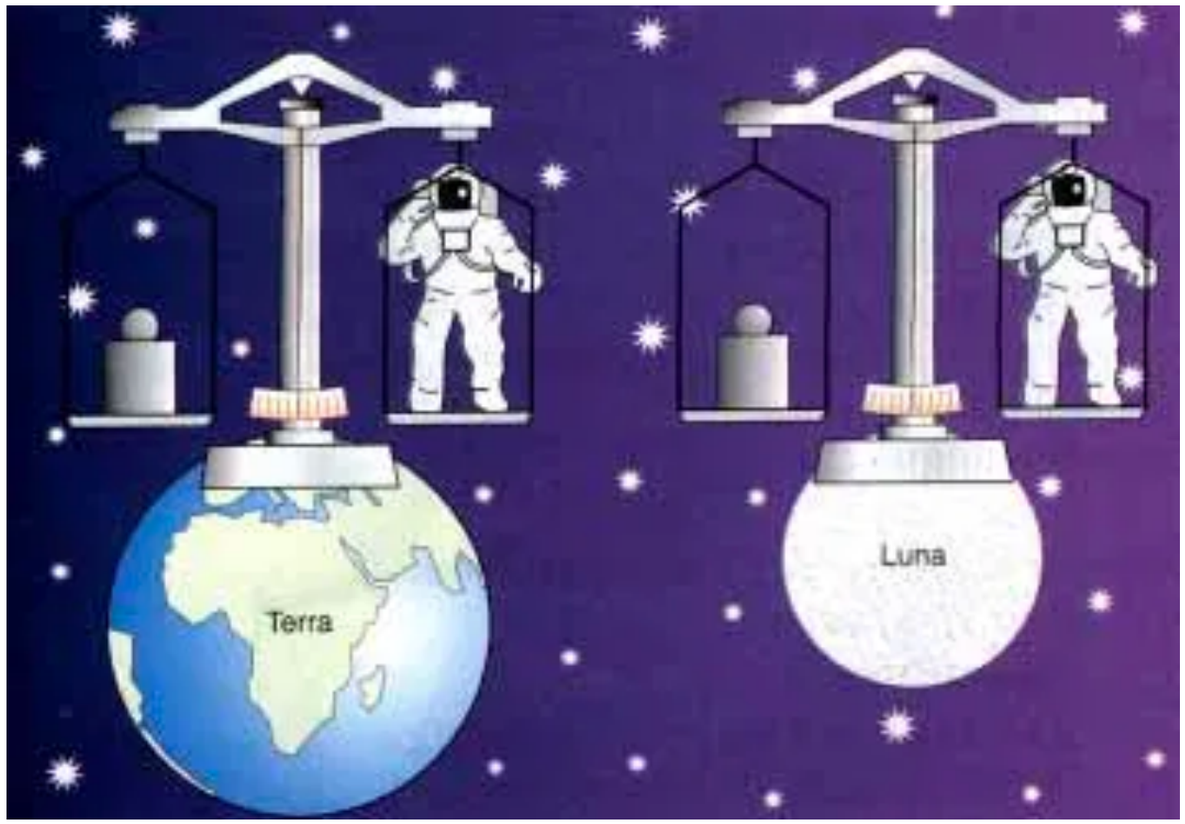
- Gli oggetti lasciati cadere sulla Terra cadono tutti con la stessa accelerazione $\vec{\mathbf{g}}$

- La forza che dà luogo a questa accelerazione è chiamata *forza di gravità* o *forza gravitazionale*

- Applichiamo la II legge di Newton a un oggetto che cade per effetto della gravità: $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{G}} = m\vec{\mathbf{g}}$ con direzione verso il centro della Terra

PESO

- Il modulo della forza di gravità (mg) è chiamato peso dell'oggetto
- Il peso di una massa di 1.00 kg sulla Terra è di $1.00kg \cdot 9.80m/s^2 = 9.80N$
- Il peso di una massa di 1.00 kg sulla Luna è di $1.00kg \cdot 1.62m/s^2 = 1.62N$



FORZA PESO

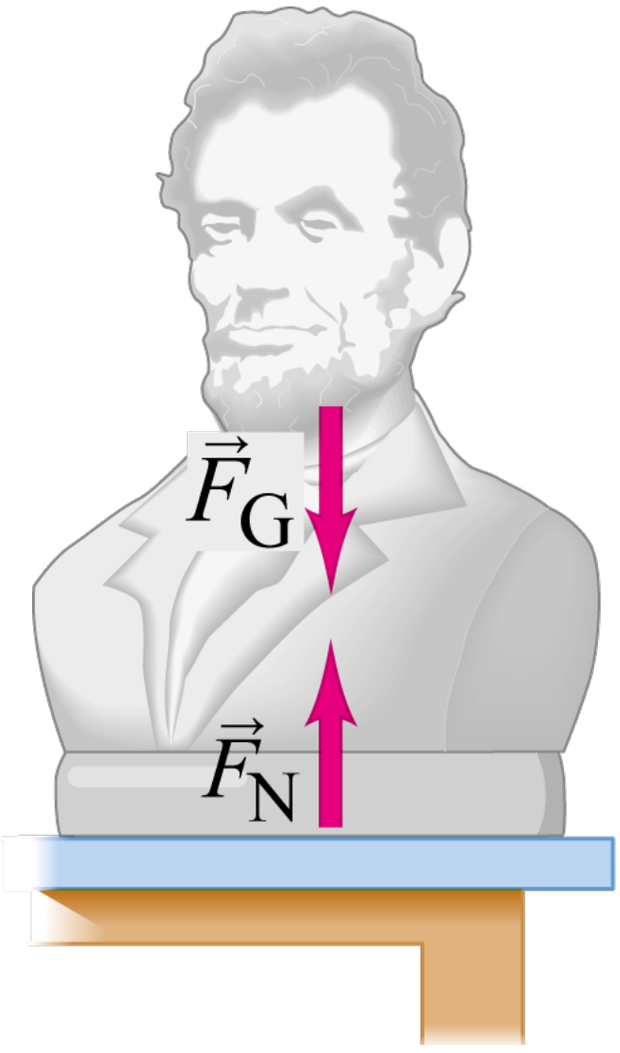
Forza peso: forza con cui tutti i corpi sono attratti verso il centro della Terra

$$\vec{F}_g = m\vec{g}$$

Sempre diretta verticalmente verso il basso
g=9.81 m/s^2

FORZA NORMALE

- La forza di gravità agisce sempre: non solo quando un oggetto cade
- Quando un oggetto è fermo sulla Terra dev'esserci una forza uguale e opposta che bilancia la forza di gravità e fa sì che l'oggetto rimanga fermo
- Quando una forza di contatto agisce perpendicolarmente alla superficie comune di contatto, è indicata come forza normale ("normale" = "perpendicolare")



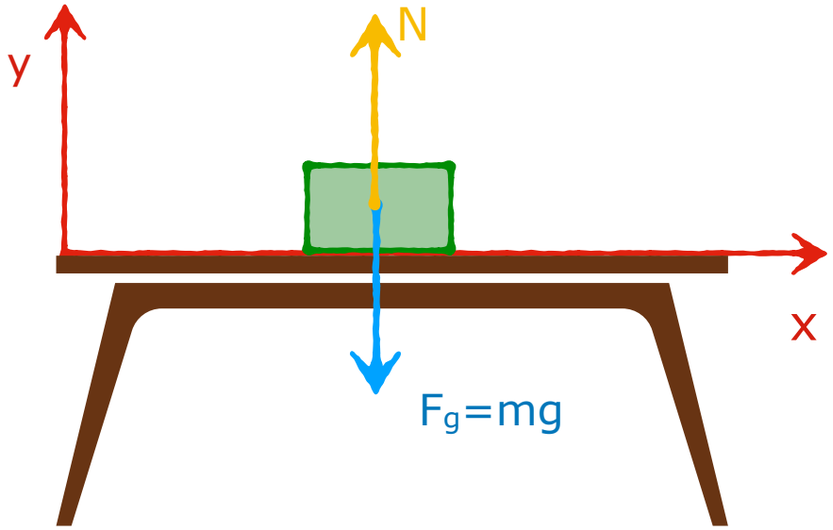
FORZA NORMALE

Forza normale (o **reazione vincolare**): forza perpendicolare al vincolo che si oppone alla forza peso

Corpo su piano orizzontale

$$\sum F_x = 0 \qquad \textit{Asse x}$$

$$\sum F_y = N - mg = 0 \qquad \textit{Asse y}$$



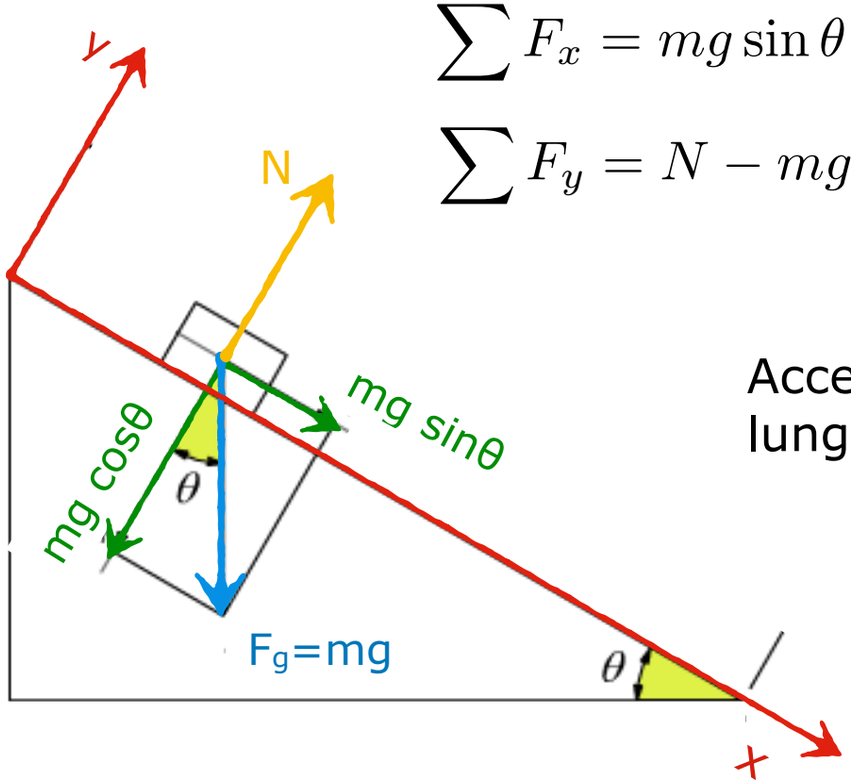
FORZA NORMALE

Forza normale (o **reazione vincolare**): forza perpendicolare al vincolo che si oppone alla forza peso

Corpo su piano inclinato

$$\sum F_x = mg\sin\theta = ma_x \qquad \textit{Asse x}$$

$$\sum F_y = N - mg\cos\theta = 0 \qquad \textit{Asse y}$$



Accelerazione solo lungo asse x

$$a_x = g\sin\theta$$

SECONDA LEGGE DI NEWTON

ESERCIZIO n.1

Un blocchetto di massa m=500 g scivola su un piano inclinato di 30° privo di attrito, partendo da fermo, sulla sommità del piano di altezza h=50 cm. Su di esso agisce una forza pari a 1.5 N, diretta verso la sommità del piano inclinato. Ricavare:

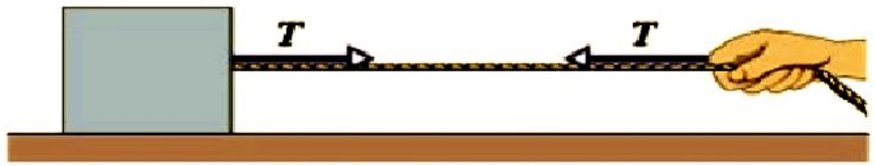
1) La reazione vincolare
2) L'accelerazione del corpo
3) Quanto tempo impiega per arrivare alla base del piano

Soluzioni: 1) N=3.4 N; 2) a=0.9 m/s^2; c) t_1=1.5s

TENSIONE

TENSIONE

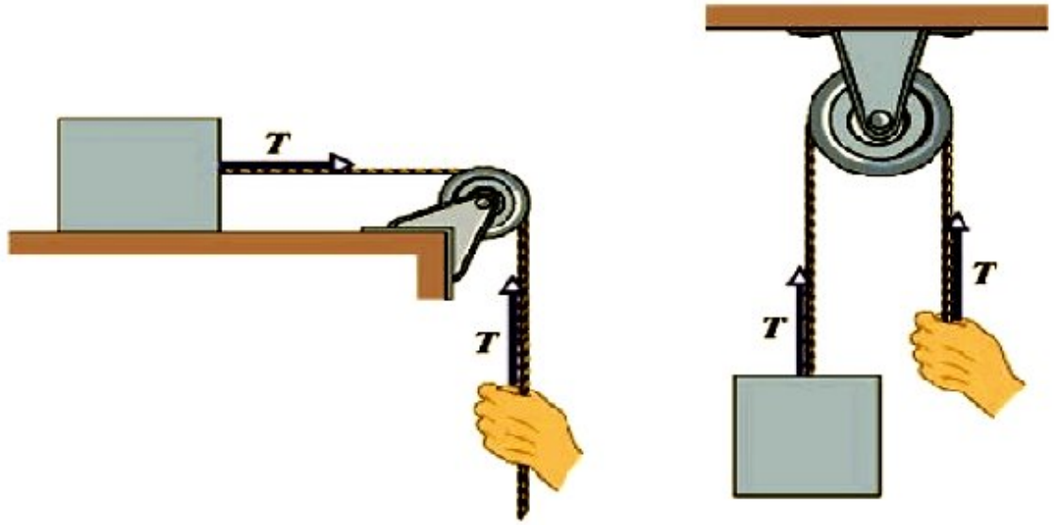
- Le funi sono dispositivi che permettono di trasmettere l'azione di una forza applicata in un dato punto a un punto diverso
- La fune viene considerata inestensibile e di massa trascurabile



Le tensioni ai capi della corda sono uguali e opposte

La tensione è sempre parallela al filo

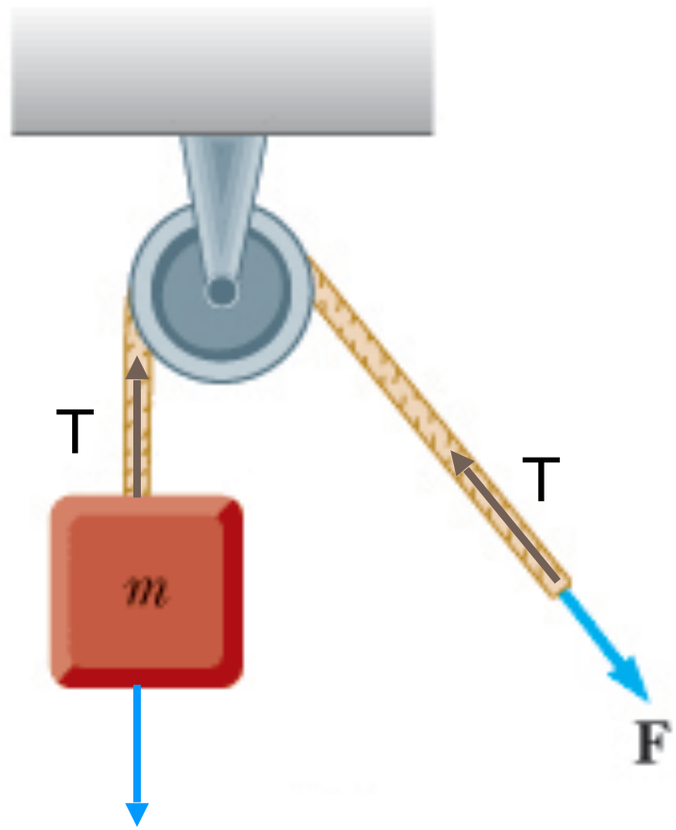
Pulegge



Le tensioni ai capi della corda sono dirette verso la puleggia

MASSA APPESA AD UNA FUNE

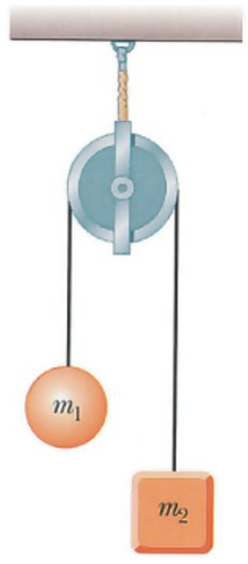
- Considerando trascurabile il peso della fune, si ha che la tensione è uguale lungo tutta la lunghezza della fune
- Questo principio, è alla base dell'utilizzo di carrucole per modificare la direzione di una forza



TENSIONE

- ESERCIZIO n.2: Due corpi di massa m_1=2kg e m_2=1kg sono legati per mezzo di una fune e passano attraverso una puleggia attaccata al soffitto. Determinare:
- 1) La tensione del filo
- 2) L'accelerazione dei due corpi

Soluzioni: 1) T=13 N; 2) a=3.3 m/s^2



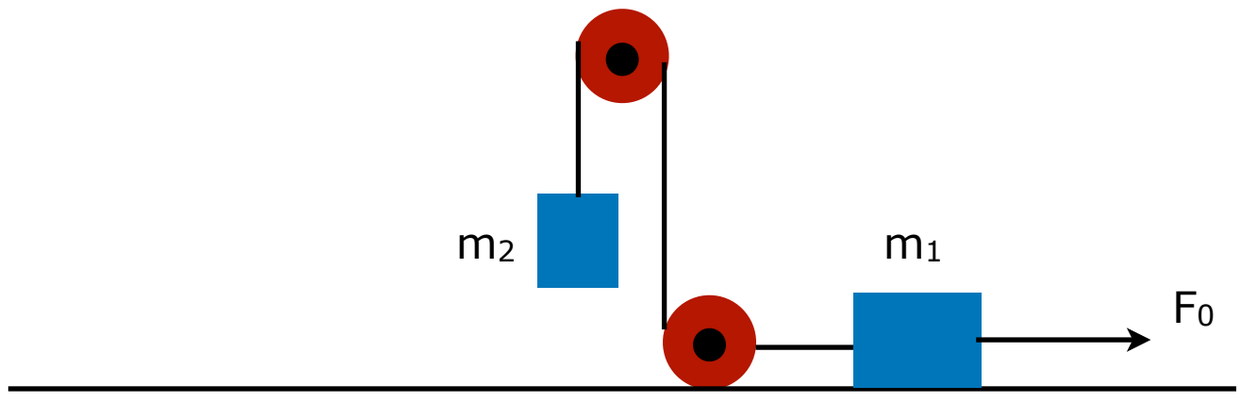
TENSIONI

- ESERCIZIO n.3: Due corpi di massa m_1=4 kg e m_2=1 kg sono legati per mezzo di una fune e tirati verso destra con una forza F_0=22 N. Calcolare l'accelerazione del sistema e la tensione della fune

Soluzioni: 1) a=4.4 m/s^2 ; 2) T=17.6 N

TENSIONI E FORZA PESO

- ESERCIZIO n.4: Calcolare l'accelerazione dei corpi m_1=50 g e m_2=80 g e la tensione del filo nel caso rappresentato in figura, quando viene applicata una forza F_0=0.1N



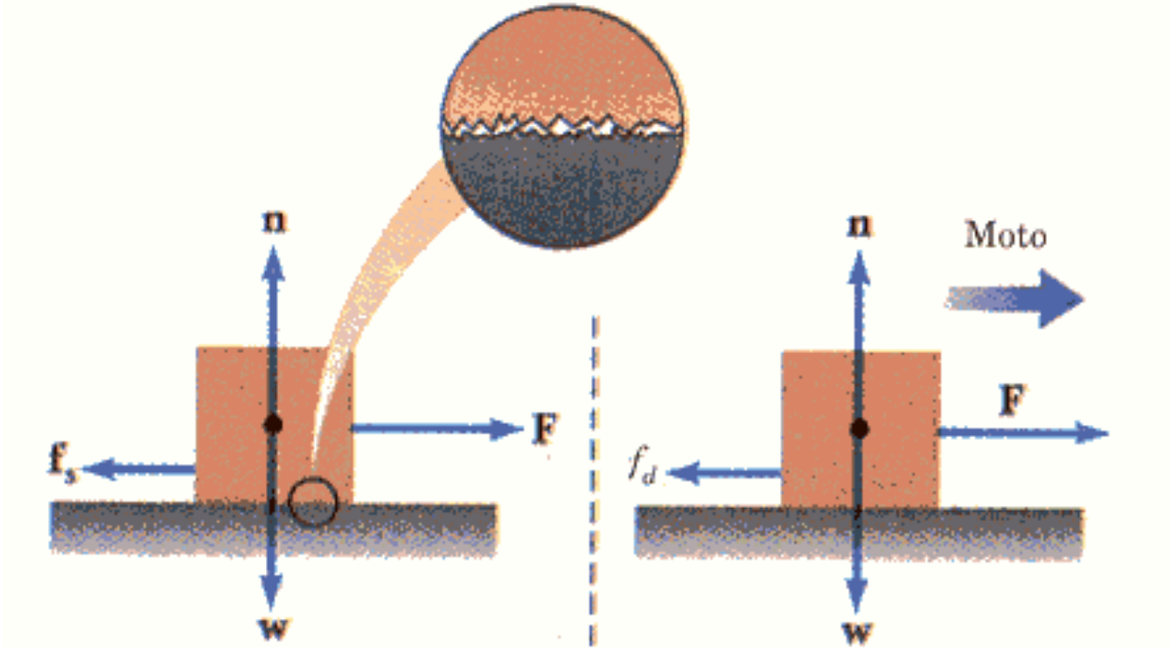
Soluzioni: 1) a=5.3 m/s^2 ; 2) T=0.36 N

FORZE DI ATTRITO

FORZA DI ATTRITO

Le forze di attrito si sviluppano fra superfici ruvide ed hanno le seguenti caratteristiche:

- dipendono dallo stato di rugosità delle superfici a contatto (coefficiente di attrito μ);
- hanno la conseguenza di impedire (*attrito statico*) o decelerare (*attrito dinamico*) il movimento relativo di tali superfici.

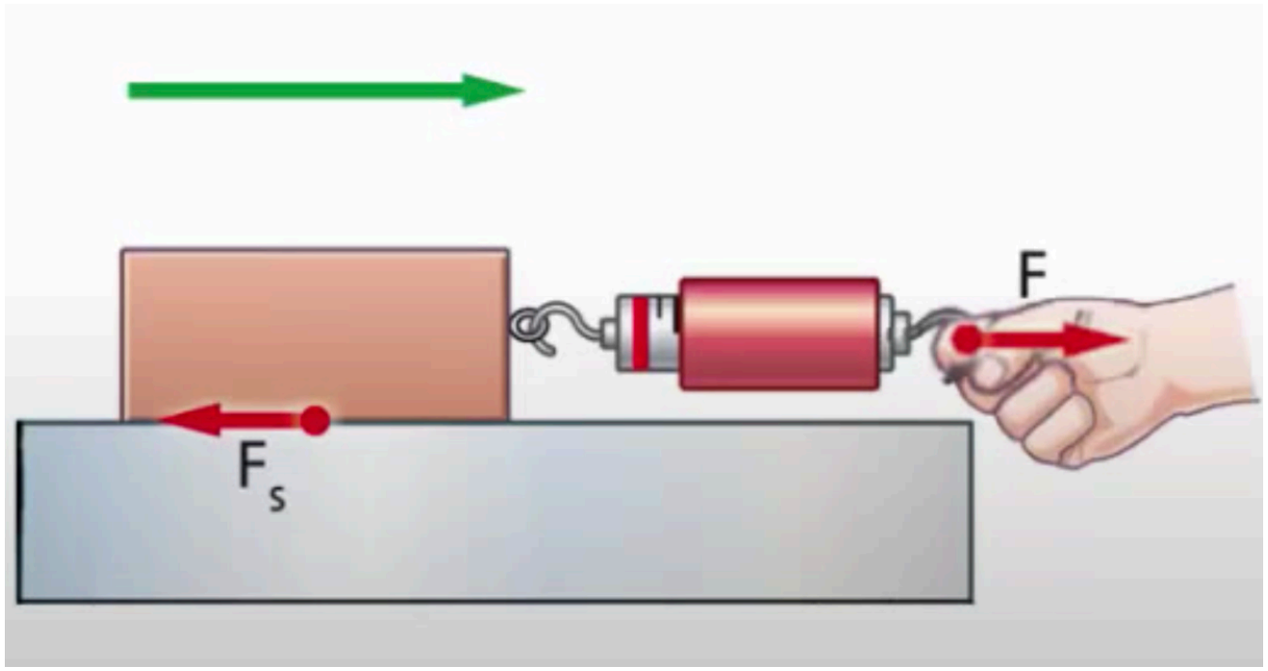


FORZA DI ATTRITO

Le forze di attrito agiscono in modo da impedire lo scorrimento tra due superfici

- Forza di **attrito statico** (corpo fermo) $f_s \leq \mu_s N$

Coefficiente di attrito statico



La forza di attrito è:

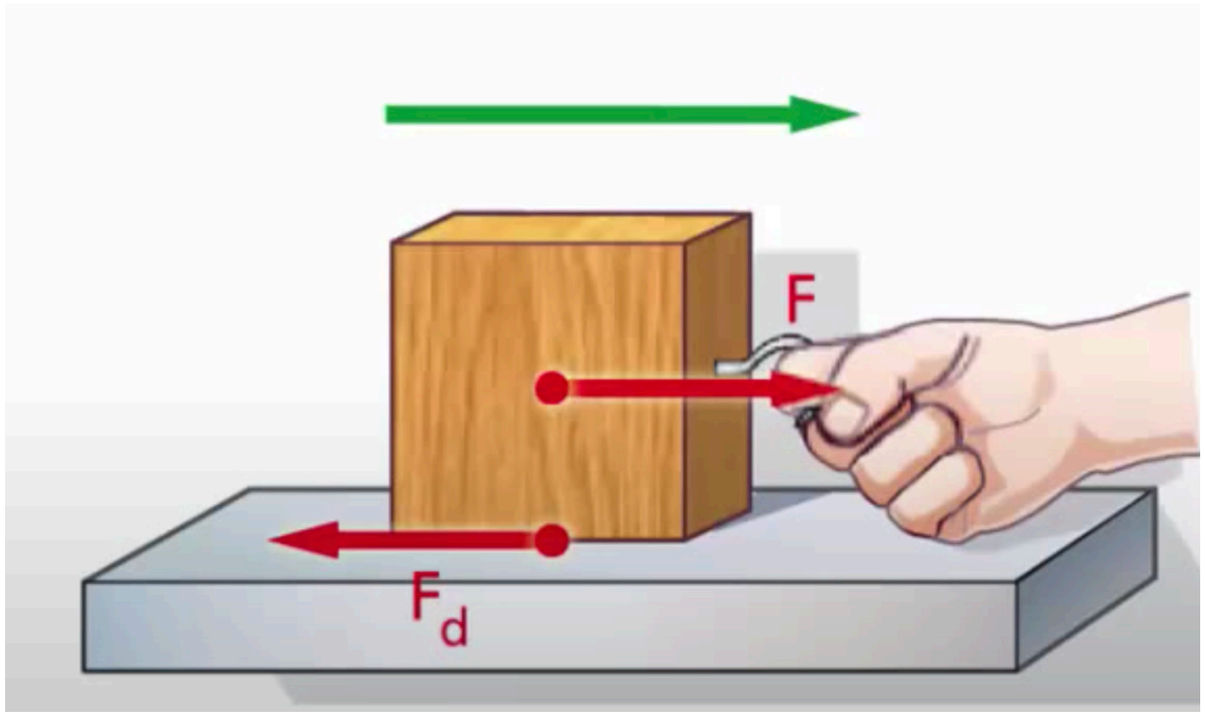
- parallela alla superficie
- opposta alla sollecitazione che tende a far muovere il corpo
- perpendicolare alla normale N

FORZA DI ATTRITO

Le forze di attrito agiscono in modo da impedire lo scorrimento tra due superfici

- Forza di **attrito dinamico** (corpo in moto) $f_d = \mu_d N$

Coefficiente di attrito dinamico



La forza di attrito è:

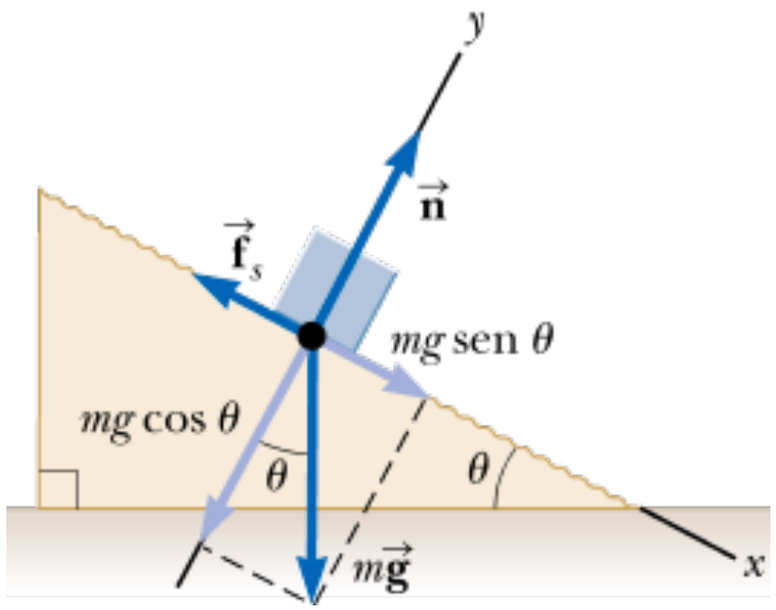
- parallela alla superficie
- opposta alla sollecitazione che tende a far muovere il corpo
- perpendicolare alla normale N

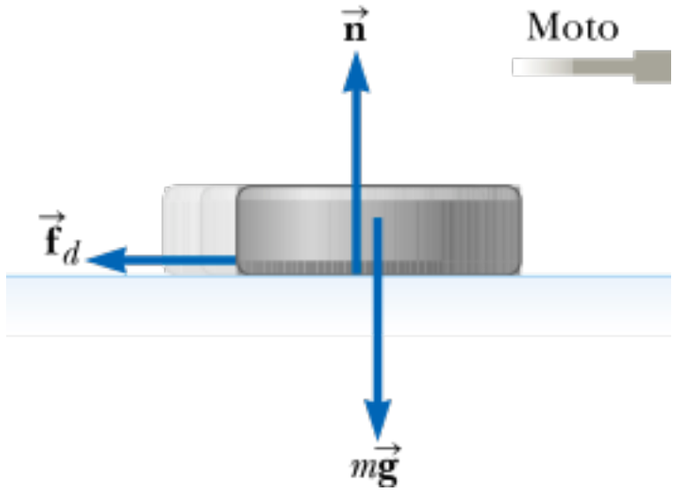
FORZA DI ATTRITO

Le forze di attrito agiscono in modo da impedire lo scorrimento tra due superfici

- Forza di **attrito dinamico** (corpo in moto) $f_d = \mu_d N$

Coefficiente di attrito dinamico





La forza di attrito è:

- parallela alla superficie
- opposta alla sollecitazione che tende a far muovere il corpo
- perpendicolare alla normale N

FORZA DI ATTRITO

- ESERCIZIO n.5: Una cassa viene appoggiata con velocità nulla su un piano inclinato di 45°. Il coefficiente di attrito statico è pari a 0.4. Determinare se la cassa scende lungo il piano inclinato

Soluzioni: Il corpo scende

FORZA DI ATTRITO

- ESERCIZIO n.6: Un blocco di massa m=0.5 kg viene lanciato lungo un piano orizzontale con una velocità iniziale di 10 m/s. Se tra il blocco e il piano è presente attrito con coefficiente 0.6, calcolare:
  a) Quanto tempo impiega prima di fermarsi
  b) Quanto spazio percorre prima di fermarsi

Soluzioni: a) t_1=1.7s ; b) x_1 = 8.5 m

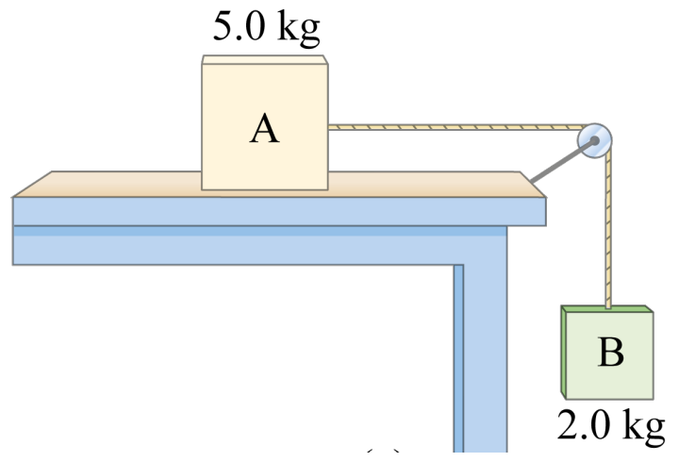
FORZE DI ATTRITO

- ESERCIZIO 7: Una scatola di 10.0kg è ferma su un pavimento orizzontale. Il coefficiente di attrito statico è $\mu_s = 0.40$ e quello di attrito dinamico è $\mu_d = 0.30$. Determinare la forza d'attrito che agisce sulla scatola se su di essa viene esercitata una forza esterna orizzontale $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{A}}$ di modulo:
  a) 0N
  b) 10N
  c) 40N

Soluzioni: a) F=0; b) F=10 N; c) F=29.4 N

TENSIONE

- ESERCIZIO 8: Due scatole sono legate tramite una corda che corre lungo una carrucola. Tra scatola e tavolo il coefficiente $\mu_d = 0.20$. Qual è l'accelerazione del sistema?



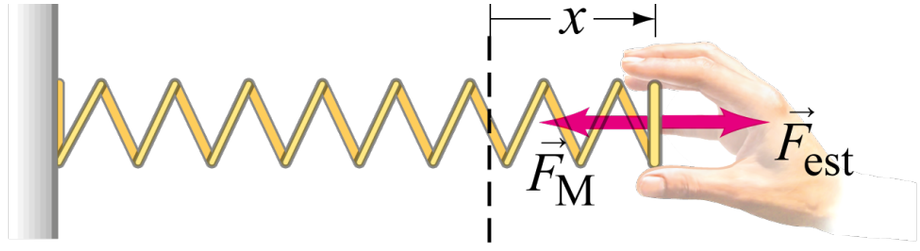
Soluzioni: 1) a=1.4 m/s² ; 2) T=16.8 N

FORZA ELASTICA

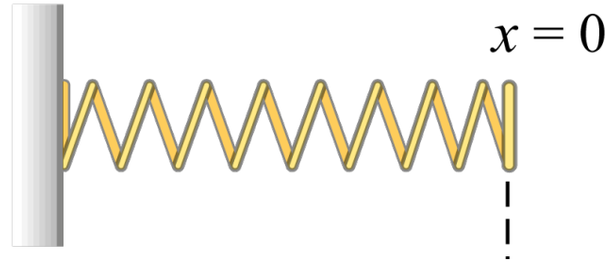
FORZA ELASTICA

Consideriamo una molla attaccata ad un estremo a una parete e all'altro estremo collegata ad una massa m

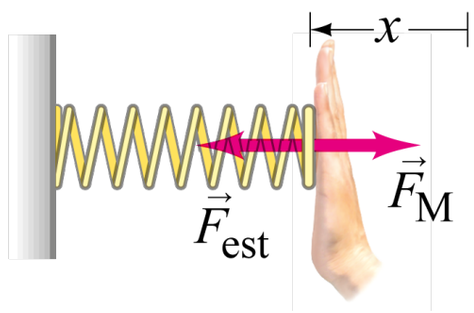
a) Sotto l'azione di una F_{ext} la molla viene allungata di x>0
La molla reagisce con una forza di richiamo F_m che tende a riportare la molla in posizione di equilibrio



b) Nessuna forza agisce sulla molla, essa è in posizione di equilibrio: $x = 0;\ F_m = 0$



c) Sotto l'azione di una F_{ext} la molla viene accorciata di x<0
La molla reagisce con una forza di richiamo F_m che tende a riportare la molla in posizione di equilibrio



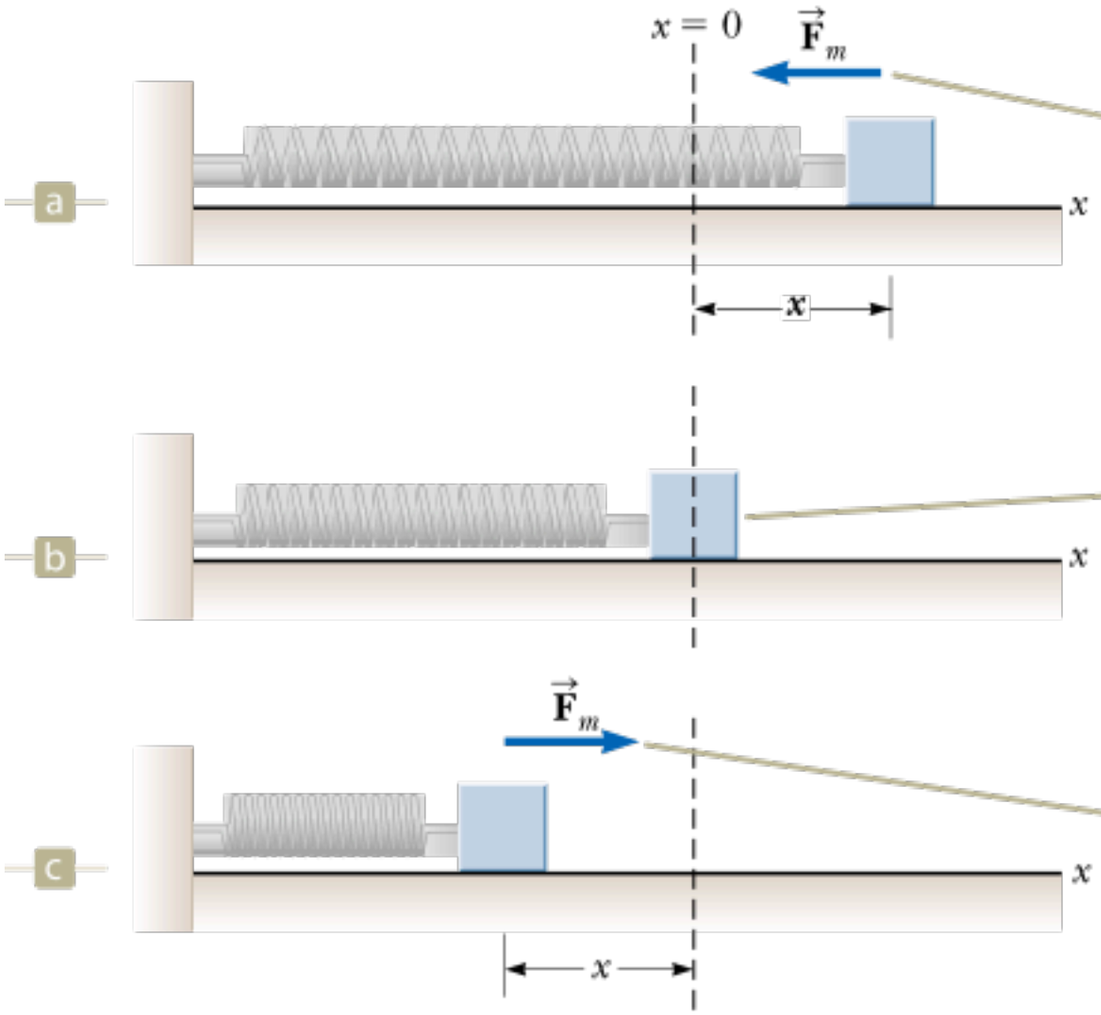
FORZA ELASTICA

La forza elastica è proporzionale allo spostamento dalla posizione di equilibrio

Legge di Hooke

$$\vec{F}_m = -k\vec{x}$$

Costante elastica della molla (N/m)



FORZA ELASTICA

- La forza elastica è data da: $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{m}} = -k\vec{\mathbf{x}}$
- Il verso di $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{m}}$ è sempre opposto a quello della $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{ext}}$
- Il segno meno è dovuto al fatto che l'allungamento della molla ($\vec{\mathbf{x}}$) è sempre opposto a $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{m}}$ e concorde a $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{ext}}$
- La forza di opposizione fornita dalla molla cresce all'aumentare della deformazione subita
- La costante elastica della molla ha una unità di misura: $[k] = \frac{[F]}{[M]} = \frac{N}{m}$
- Maggiore è il valore di *k*, maggiore è la resistenza alla deformazione della molla

MOTO DELLA MOLLA

- Si vuole determinare il moto di elongazione della molla
- Applico il 2° Principio della dinamica:

$$\vec{F} = m\vec{a} \longrightarrow -kx = m\frac{d^2x}{d^2t} \longrightarrow \frac{d^2x}{d^2t} + \frac{k}{m}x = 0$$

- Pongo: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ $\quad [\omega] = [T]^{-1}$

Pulsazione: misura la rapidità con cui si verificano le oscillazioni (rad/s)

- L'equazione del moto risulta: $\frac{d^2x}{d^2t} + \omega^2 x = 0$

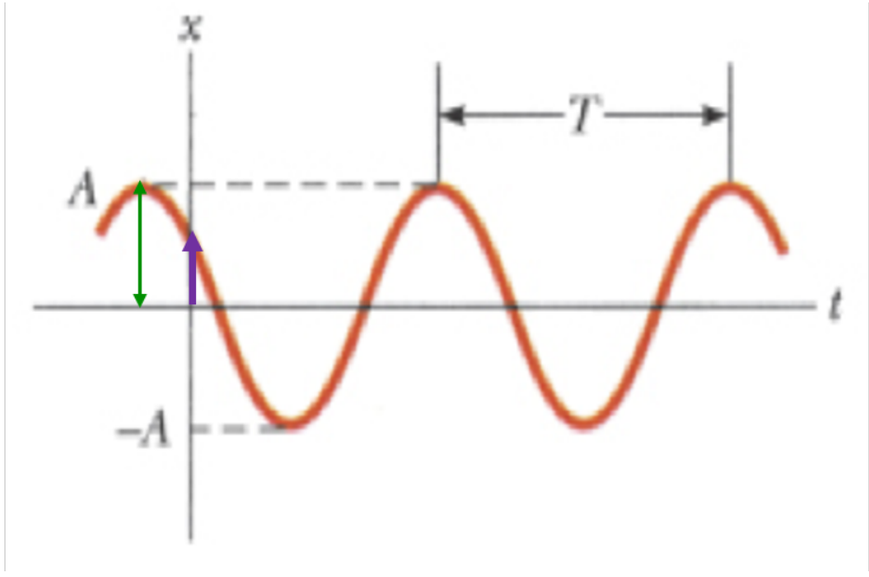
- La soluzione di questa equazione differenziale è:

$x(t)=A\,\mathrm{sen}(\omega t+\varphi)$ Elongazione della molla

Il moto di elongazione della molla è un moto oscillatorio caratterizzato dalle costanti del moto A e φ

MOTO DELLA MOLLA

- A: Massima ampiezza di oscillazione



- ϕ: Valore di x (elongazione) a t=0
- T: Periodo, tempo che occorre per compiere un'oscillazione completa

$$\boldsymbol{T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}} \qquad (s) \qquad [T] = [T]$$

- f: Frequenza, numero di oscillazioni nell'unità di tempo

$$\boldsymbol{f = \frac{1}{T}} \qquad (Hertz = s^{-1}) \qquad [f] = [T]^{-1}$$

MOTO DELLA MOLLA

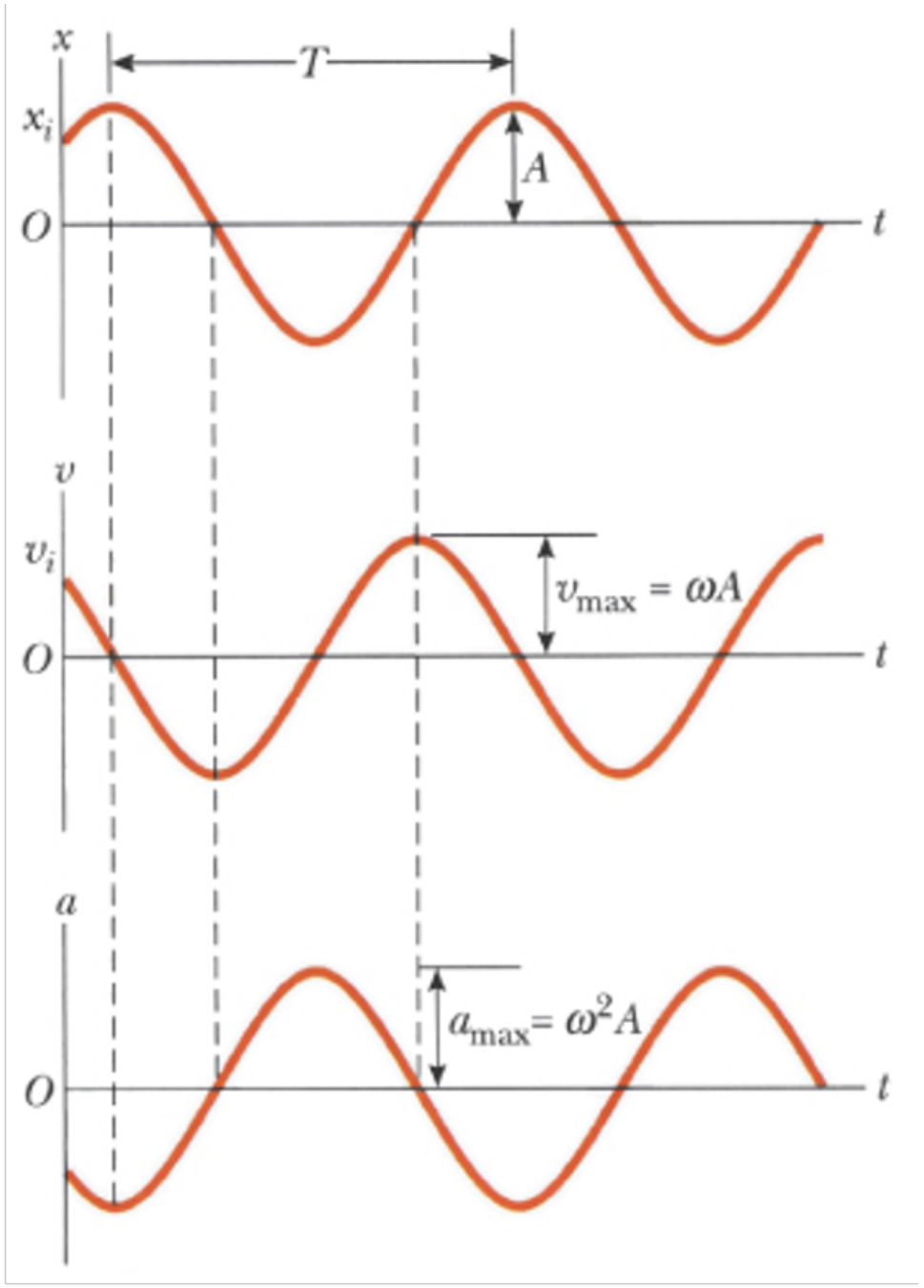
- Derivando si ottiene l'equazione della velocità e dell'accelerazione:

$$x(t) = A\,sen(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = \frac{d}{dt}x(t) = A\omega\,cos(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = \frac{d^2}{dt^2}x(t) = -A\omega^2\,sen(\omega t + \varphi) =$$

$$= -\omega^2\,x(t)$$



MOTO DELLA MOLLA

- ESERCIZIO n.9: Un corpo (massa m=2kg) attaccato a una molla si trova nella posizione di riposo di quest'ultima con velocità v_0=2m/s. Scrivere le leggi del moto e calcolare l'allungamento massimo della molla sapendo che la sua costante elastica è pari a 10 N/m.

Soluzioni: d=0.9 m

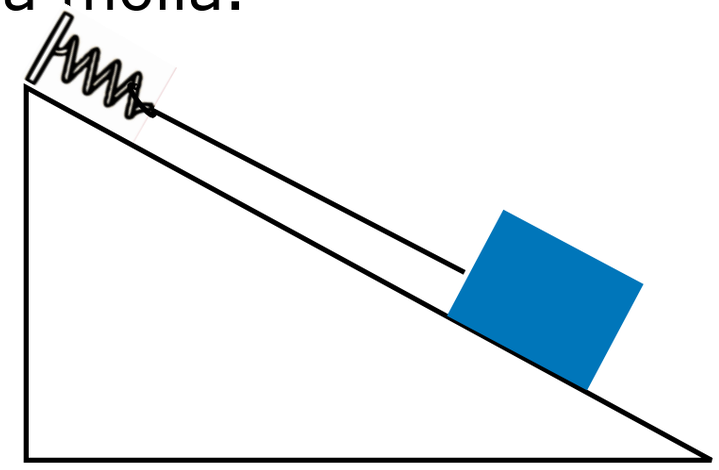
FORZA ELASTICA

- ESERCIZIO n.10: Se una molla si allunga di 2 cm a causa di un oggetto sospeso di massa m=0.55kg, qual è la costante elastica della molla?

Soluzioni: k=270 N/m

FORZA ELASTICA

- ESERCIZIO 11: Un corpo di massa m=1kg, posto su un piano inclinato di 30°, è sostenuto da una molla di costante elastica k=100N/m. Determinare l'allungamento della molla.



Soluzioni: d=4.9 cm

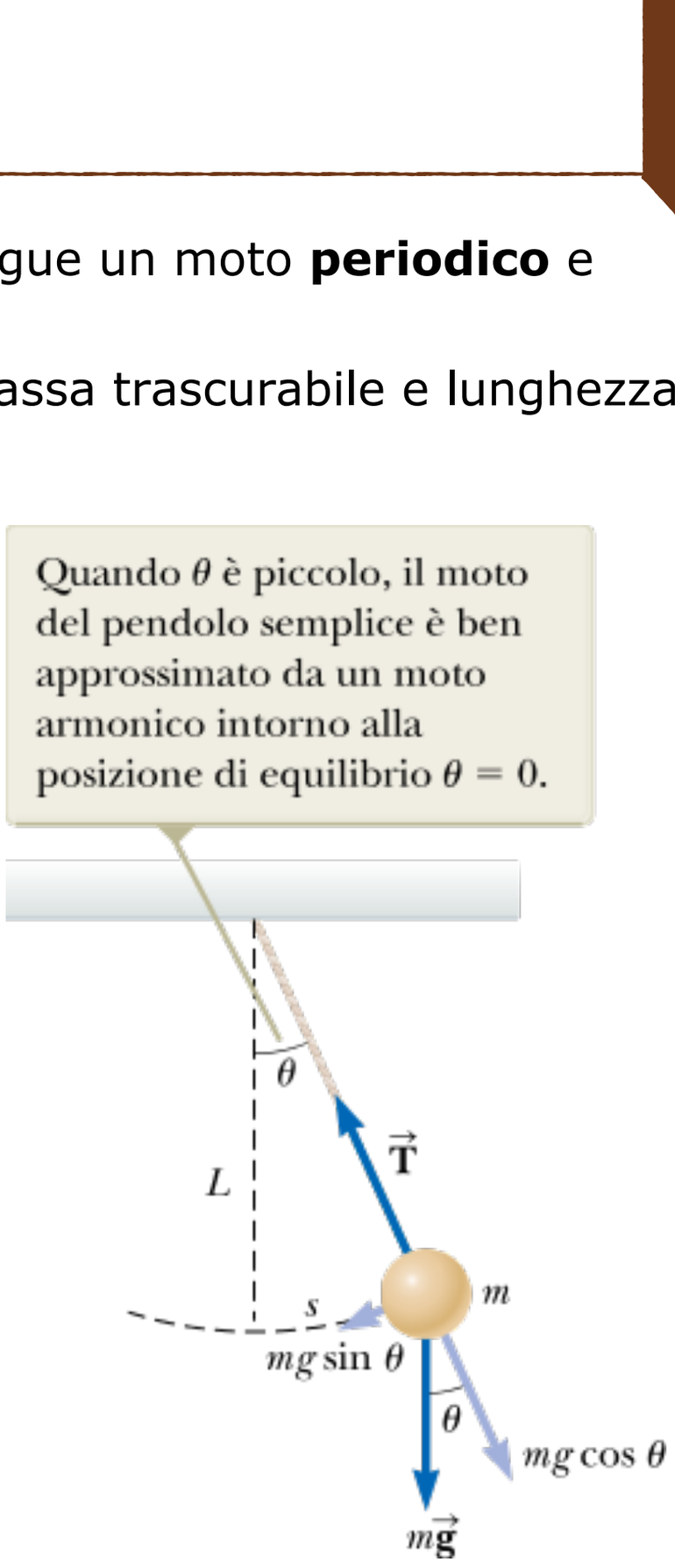
PENDOLO SEMPLICE

PENDOLO SEMPLICE

- Il **pendolo semplice** è un altro sistema meccanico che segue un moto **periodico** e **oscillatorio**
- Costituito da una massa puntiforme sospesa a un filo di massa trascurabile e lunghezza L
- Il filo ha un'estremità fissata al soffitto
- Il moto si svolge su un piano verticale

- Sulla massa agiscono tensione e forza peso
- Solo la forza peso ha una componente tangenziale ($mg\sin\theta$) che tende a portare la massa nella posizione di equilibrio ($\theta=0$)

Quando θ è piccolo, il moto del pendolo semplice è ben approssimato da un moto armonico intorno alla posizione di equilibrio $\theta = 0$.



PENDOLO SEMPLICE

- Applichiamo la seconda legge di Newton lungo la direzione tangenziale

$$F_t = ma_t \rightarrow -mg\sin\theta = m\frac{d^2s}{dt^2}$$

- segno negativo= forza di richiamo
- s = spostamento lungo l'arco
- s = Lθ, L è costante

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\sin\theta$$

- Approssimazione di angoli piccoli

$\sin\theta \sim \theta$ (con θ misurato in radianti)

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta \quad \text{(per piccoli valori di } \theta\text{)}$$

La soluzione è $\theta = \theta_{max}\cos(\omega t + \phi)$

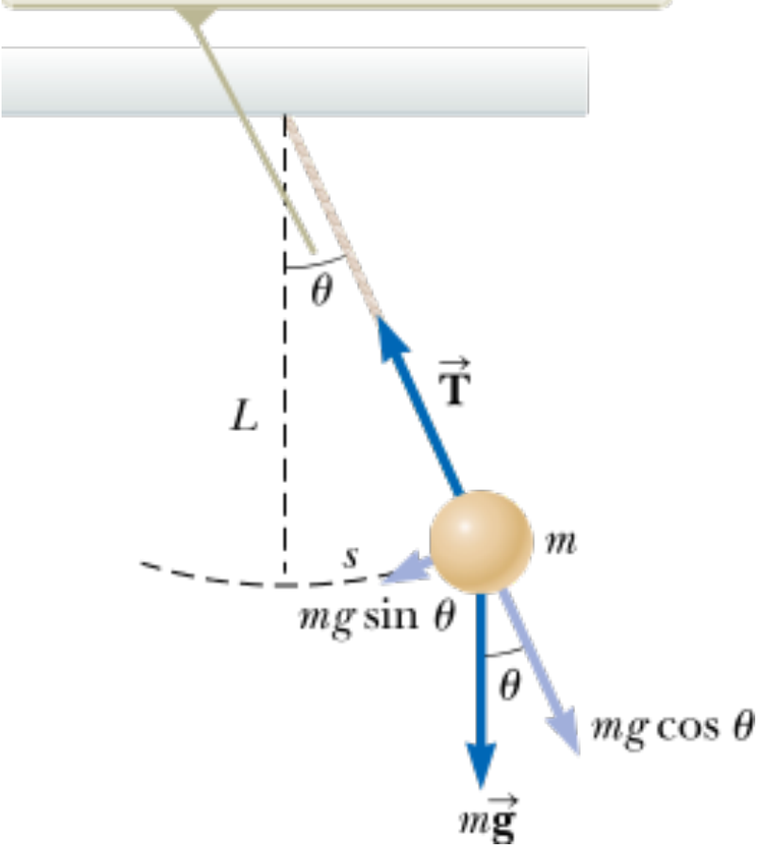
$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

pulsazione

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

periodo

Quando θ è piccolo, il moto del pendolo semplice è ben approssimato da un moto armonico intorno alla posizione di equilibrio $\theta = 0$.



PENDOLO SEMPLICE

- ESERCIZIO 12: Un pendolo semplice in 3 minuti compie 120 oscillazioni complete. Si determini il periodo del pendolo e la sua lunghezza

Soluzioni: 1) T=1.5 s; 2) L=0.6 m

- ESERCIZIO 13: Lo spostamento angolare di un pendolo è espresso dall'equazione $\theta = 0.032cos(\omega t)$, dove θ è in radianti e ω=4.43 rad/s. Si determinino il periodo e la lunghezza del pendolo

Soluzioni: 1) T=1.42 s; 2) L=0.5 m

PENDOLO SEMPLICE

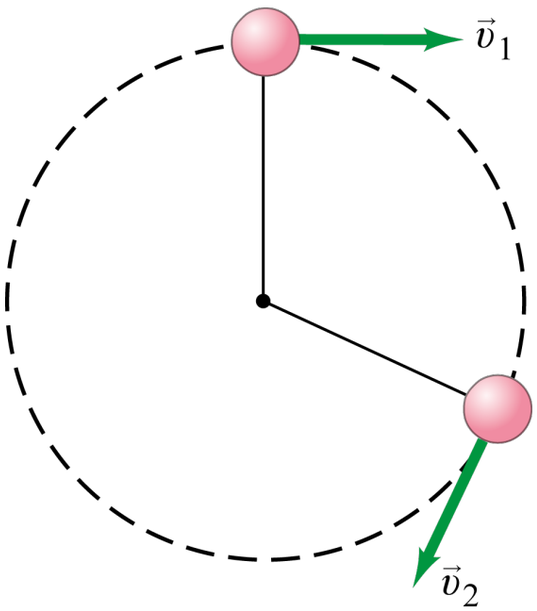
- ESERCIZIO 13: Lo spostamento angolare di un pendolo è espresso dall'equazione $\theta = 0.032cos(\omega t)$, dove θ è in radianti e ω=4.43 rad/s. Si determinino il periodo e la lunghezza del pendolo

Soluzioni: 1) T=1.42 s; 2) L=0.5 m

MOTO CIRCOLARE UNIFORME

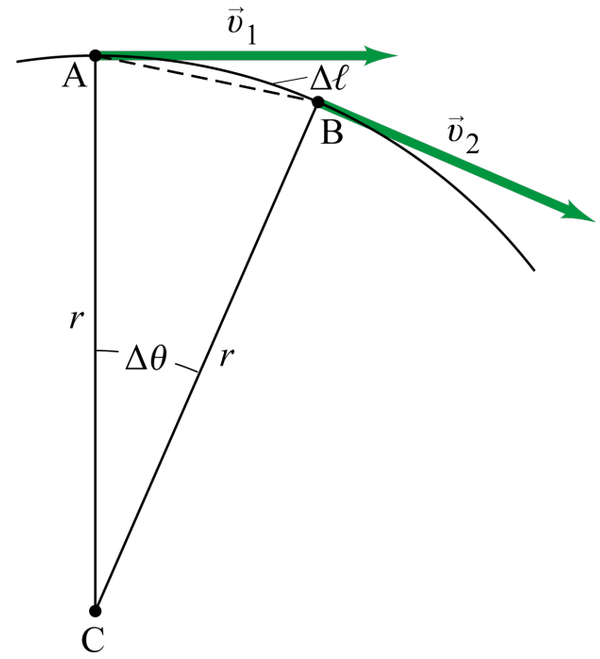
MOTO CIRCOLARE UNIFORME

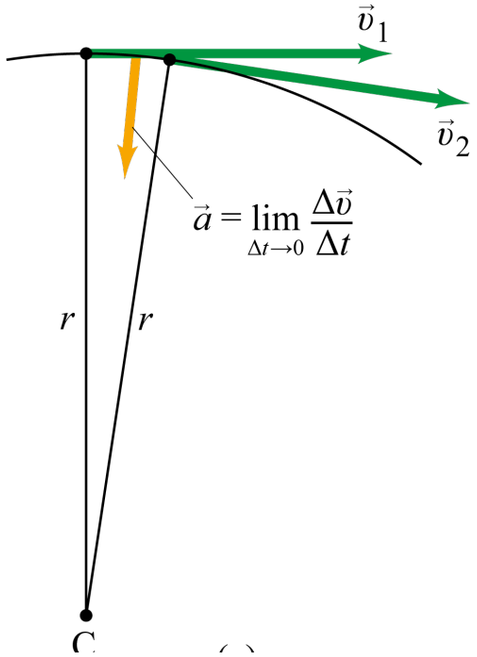
- Moto che avviene lungo traiettoria circolare, con velocità costante in modulo (ma non in direzione!)
- Un cambiamento nella direzione della velocità è una accelerazione ⇒ anche se la velocità è costante in modulo si tratta di moto accelerato



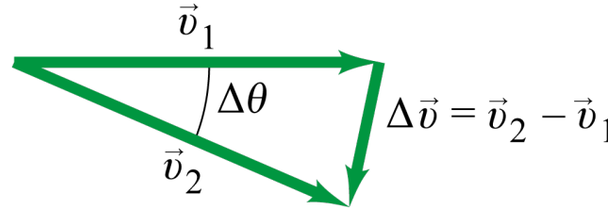
MOTO CIRCOLARE UNIFORME

- L'accelerazione media è definita come:
  $\vec{\mathbf{a}} = \frac{\vec{\mathbf{v}}_2 - \vec{\mathbf{v}}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{\mathbf{v}}}{\Delta t}$
  Durante il tempo Δt la particella si muove dal punto A al punto B coprendo una distanza Δl lungo l'arco che sottende l'angolo $\Delta\theta$

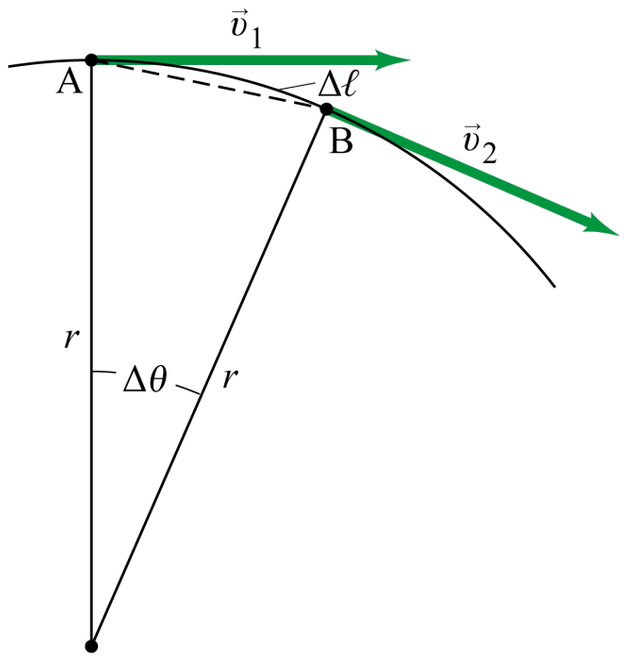




- Se $\Delta t \to 0 \Rightarrow \Delta l$ e $\Delta\theta$ diventano molti piccoli e $\vec{\mathbf{v}}_2$ diventa quasi parallelo a $\vec{\mathbf{v}}_1$ e, di conseguenza, $\Delta \vec{\mathbf{v}}$ è praticamente perpendicolare a essi, diretto verso il centro della circonferenza. Avendo lo stesso segno, anche $\vec{\mathbf{a}}$ sarà diretta verso il centro della circonferenza e perciò viene chiamata accelerazione centripeta (= "che tende verso il centro") o radiale (= diretta lungo il raggio). La indicheremo con $\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{R}}$

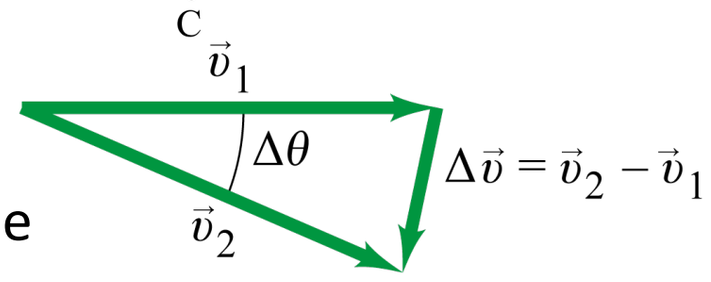


MOTO CIRCOLARE UNIFORME



- Poiché il raggio CA è perpendicolare a $\vec{\mathbf{v}}_1$ e CB è perpendicolare a $\vec{\mathbf{v}}_2$, segue che l'angolo $\Delta\theta$, tra CA e CB, è anche l'angolo tra $\vec{\mathbf{v}}_1$ e $\vec{\mathbf{v}}_2$. I vettori $\vec{\mathbf{v}}_1$, $\vec{\mathbf{v}}_2$, $\Delta\vec{\mathbf{v}}$ formano un triangolo che è geometricamente simile al triangolo ABC

- Considerando Δt e quindi $\Delta\theta$ piccolo, possiamo porre $v = v_1 = v_2$ (il modulo della velocità non cambia) e quindi: $\frac{\Delta v}{v} \sim \frac{\Delta l}{r}$



- Se $\Delta t \to 0$ l'uguaglianza è esatta: $\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta l}{r}$ perché $\Delta l = AB$, e quindi: $\Delta v = \frac{v}{r}\Delta l$

  L'accelerazione istantanea sarà: $a_R = \lim_{t\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{t\to 0}\frac{v}{r}\frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{v^2}{r}$

Questa questione è valida per ogni istante del moto circolare anche se v non è costante

MOTO CIRCOLARE UNIFORME

- Accelerazione centripeta (o radiale): $\frac{v^2}{r}$

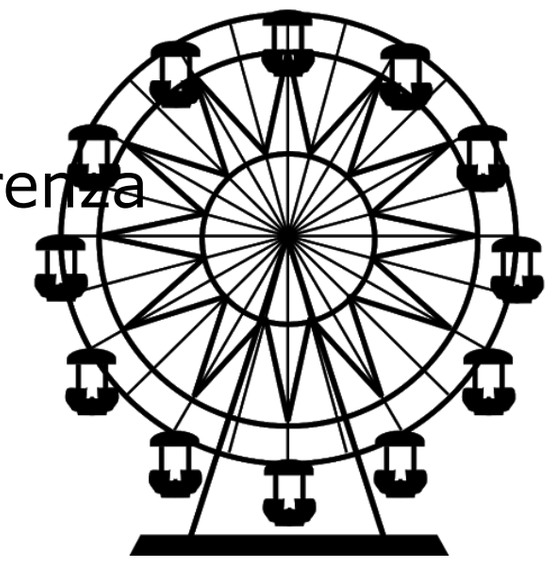
- Periodo: tempo impiegato a compiere un giro completo: $T = \frac{2\pi r}{v}$

- Frequenza: numero di giri al secondo: $f = \frac{1}{T}$

- Velocità angolare: angolo descritto dal raggio nell'unità di tempo: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{v}{r}$

MOTO CIRCOLARE UNIFORME

- Un oggetto che si muove lungo una circonferenza di raggio r ha un'accelerazione diretta verso il centro della circonferenza, di modulo $a_R = \frac{v^2}{r}$
- Più grande è la velocità scalare *v*, più rapidamente la velocità cambia direzione
- Più grande è il raggio, meno rapidamente la velocità cambia direzione
- Il vettore velocità punta sempre nella direzione del moto (tangente alla circonferenza)
- Il vettore accelerazione è diretto verso il centro della conferenza se v è costante

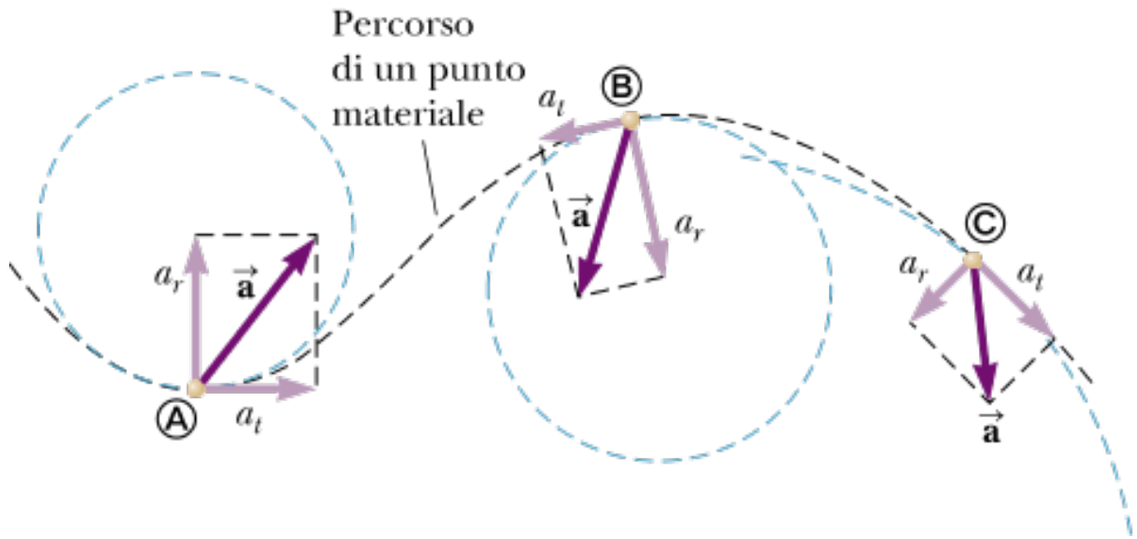


ACCELERAZIONE TANGENZIALE E RADIALE

- Se la velocità cambia sia in direzione sia in modulo, l'accelerazione ha due componenti: tangenziale e radiale

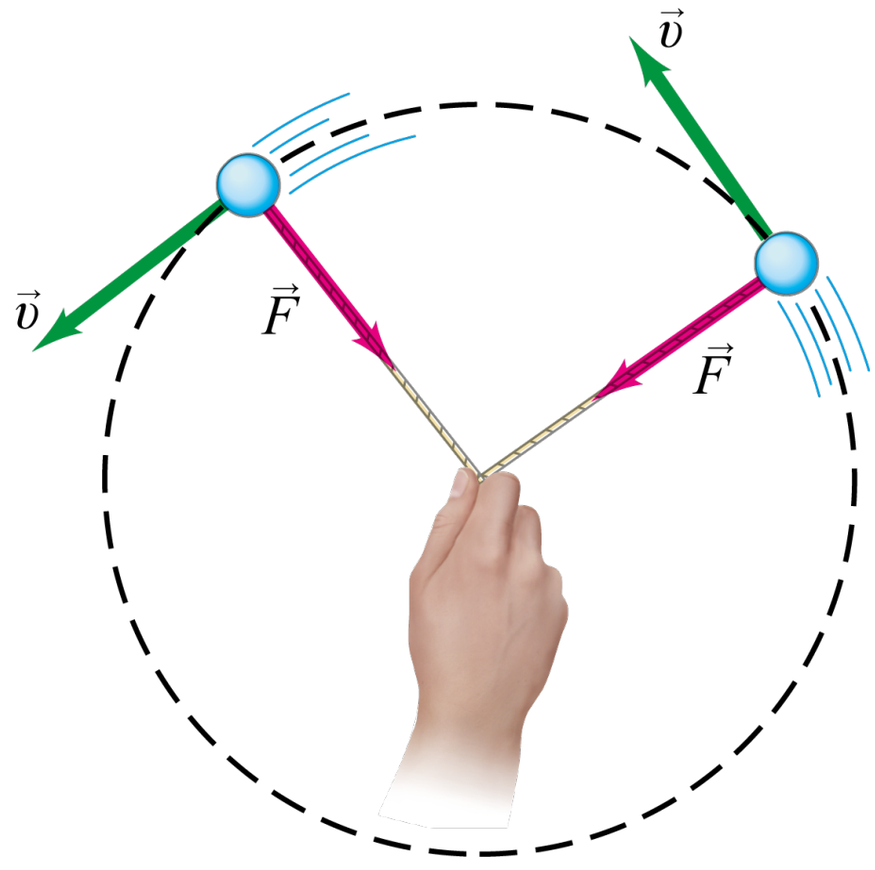
$$\vec{\mathbf{a}} = \vec{\mathbf{a}}_r + \vec{\mathbf{a}}_t \qquad a = \sqrt{a_r^2 + a_t^2}$$

$$a_t = \left|\frac{dv}{dt}\right|$$



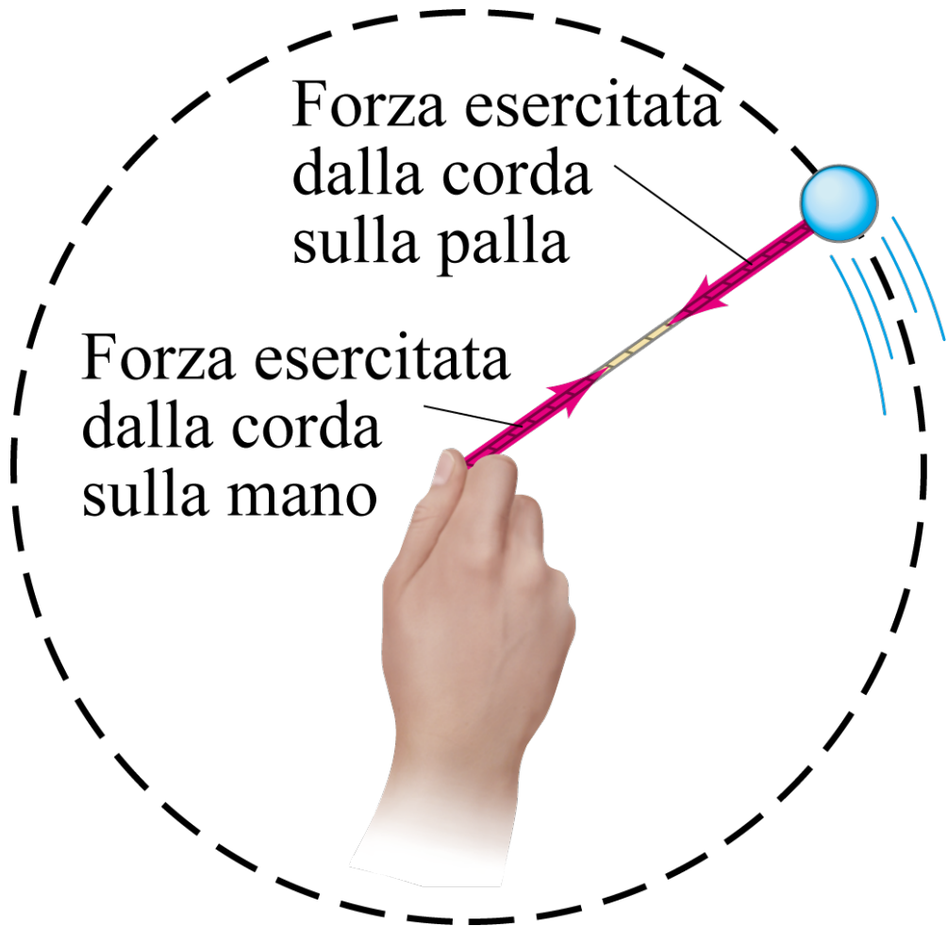
DINAMICA DEL MOTO CIRCOLARE UNIFORME

- Per la II legge di Newton, se un oggetto accelera ci deve essere necessariamente una forza F con risultante non nulla che agisce su di esso
- Per far muovere un oggetto su una circonferenza bisogna applicare una forza che la costringa a muoversi lungo la circonferenza, fornendo l'accelerazione centripeta: $\Sigma F_R = ma_R = m\frac{v^2}{r}$
- L'accelerazione centripeta è diretta in ogni istante verso il centro della circonferenza ⇒ anche la forza che la provoca deve essere diretta verso il centro della circonferenza e cambia continuamente



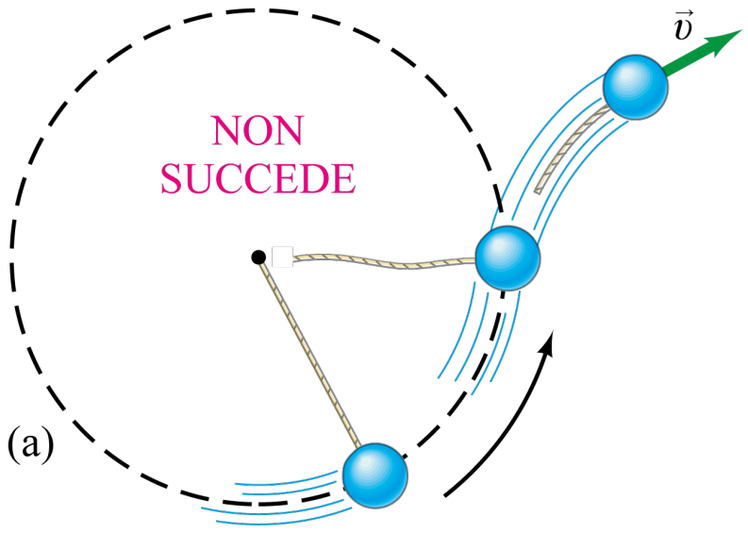
DINAMICA DEL MOTO CIRCOLARE UNIFORME

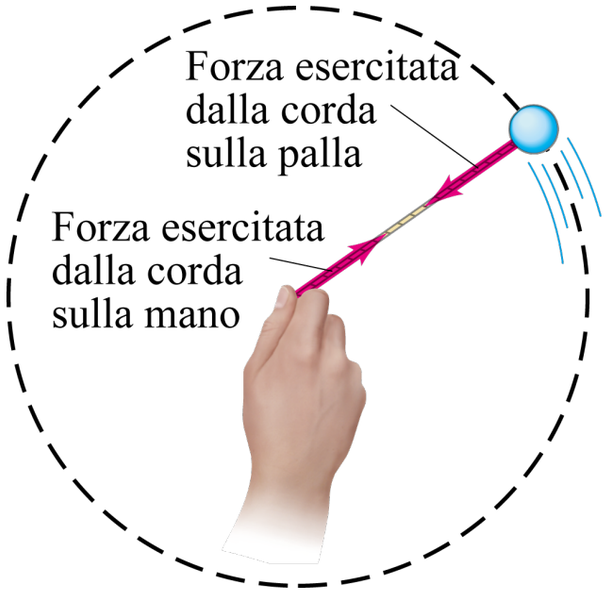
- La forza che provoca l'accelerazione centripeta è detta "Forza centripeta"
- Tale forza deve essere applicata da altri oggetti
- Esempi di forza centripeta:
  - una persona esercita la forza su una corda e la corda esercita la forza sulla palla
  - la gravità della Terra sulla Luna
  - la forza elettrica
  - …

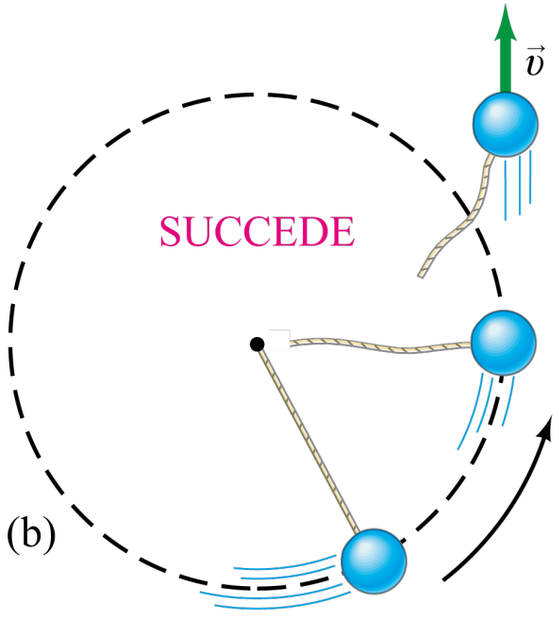


LA FORZA CENTRIFUGA

- L'idea che esista una forza che spinge verso l'esterno, detta forza centrifuga, è erronea
- L'unica forza esercitata sulla palla è rivolta verso l'interno. Se ci fosse una forza rivolta verso l'esterno, nel momento in cui questa cessa, la palla volerebbe via verso l'esterno e non tangenzialmente nella direzione della velocità che aveva al momento di essere lasciata!







MOTO CIRCOLARE UNIFORME

- ESERCIZIO 15: Valutate la forza che una persona deve esercitare su una corda attaccata a una palla da 0.150kg per farla roteare su una circonferenza orizzontale di raggio 0.600m. La palla compie 2 giri al secondo

Soluzioni: 1) F=14 N

MOTO CIRCOLARE UNIFORME

- ESERCIZIO 16:Una centrifuga impiega 0.12 s per compiere un giro completo con raggio r=2 dm. Calcolare la velocità tangenziale, la velocità angolare e l'accelerazione centripeta.

Soluzioni: 1) v=10.5 m/s ; 2) ω=52.5 rad/s; 3) a=551 m/s^2

MOTO CIRCOLARE UNIFORME

- ESERCIZIO 17: Un velocista corre alla velocità di 9.2 m/s su una pista circolare con un'accelerazione centripeta di 3.8 m/s^2. Determinare il raggio della pista ed il periodo del moto.

Soluzioni: 1) r=22.3 m ; 2) T=15.2 s